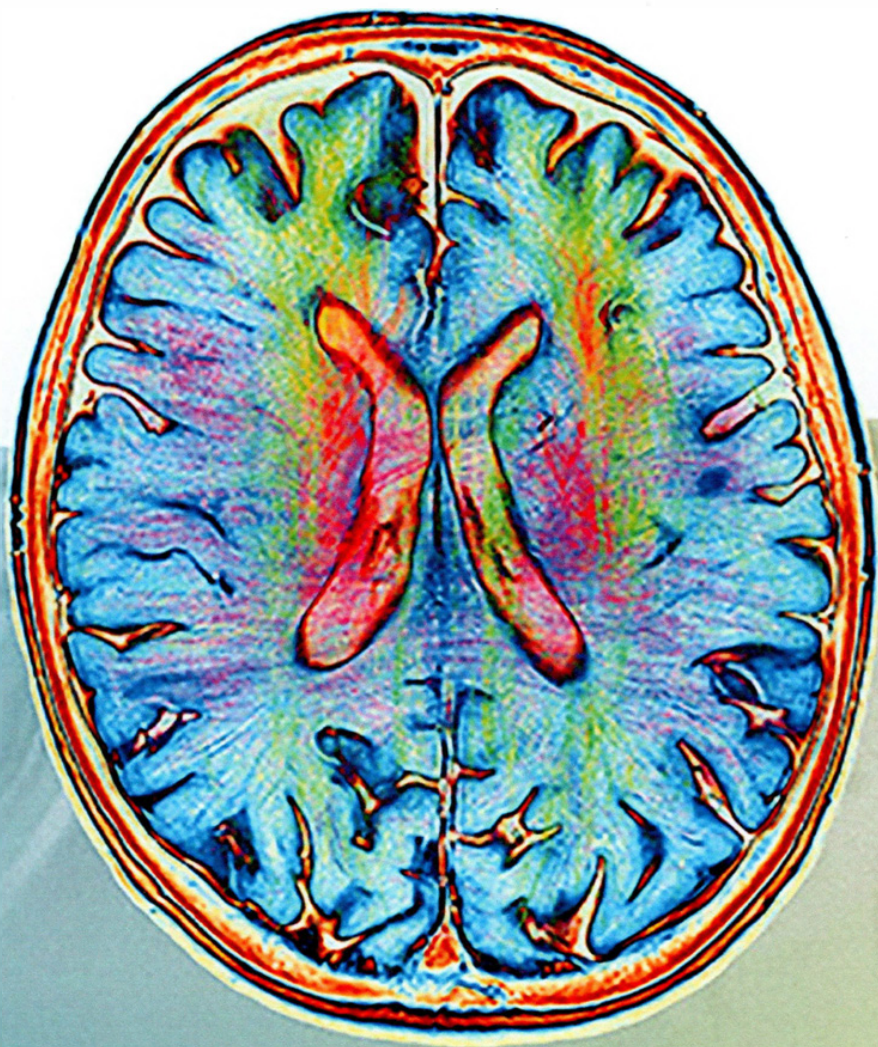


SNELL NEUROANATOMÍA CLÍNICA

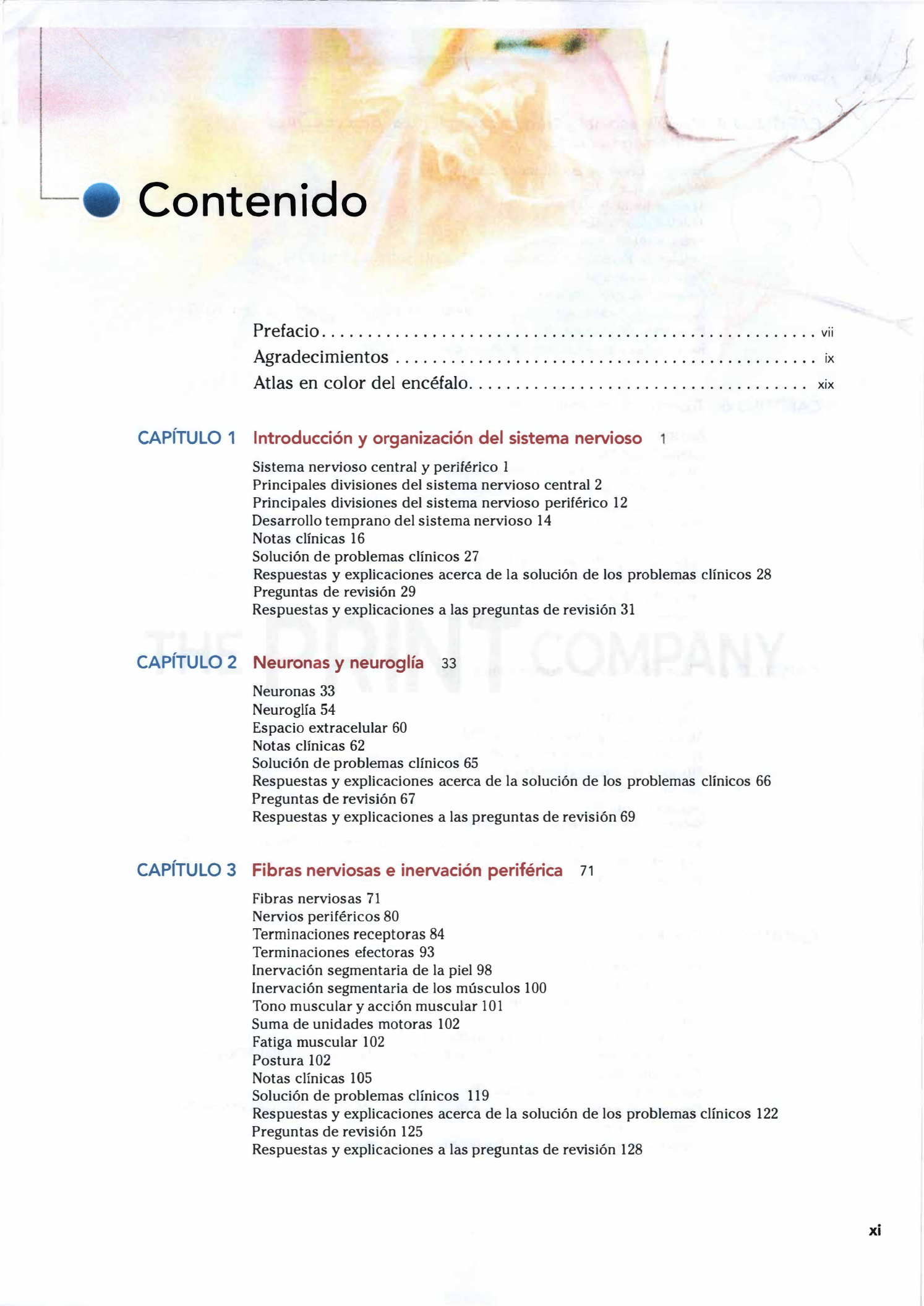
8.ª edición



RYAN SPLITTGERBER



Wolters Kluwer



● Contenido

Prefacio	vii
Agradecimientos	ix
Atlas en color del encéfalo	xix

CAPÍTULO 1 Introducción y organización del sistema nervioso 1

Sistema nervioso central y periférico 1
Principales divisiones del sistema nervioso central 2
Principales divisiones del sistema nervioso periférico 12
Desarrollo temprano del sistema nervioso 14
Notas clínicas 16
Solución de problemas clínicos 27
Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 28
Preguntas de revisión 29
Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 31

CAPÍTULO 2 Neuronas y neuroglía 33

Neuronas 33
Neuroglía 54
Espacio extracelular 60
Notas clínicas 62
Solución de problemas clínicos 65
Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 66
Preguntas de revisión 67
Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 69

CAPÍTULO 3 Fibras nerviosas e inervación periférica 71

Fibras nerviosas 71
Nervios periféricos 80
Terminaciones receptoras 84
Terminaciones efectoras 93
Inervación segmentaria de la piel 98
Inervación segmentaria de los músculos 100
Tono muscular y acción muscular 101
Suma de unidades motoras 102
Fatiga muscular 102
Postura 102
Notas clínicas 105
Solución de problemas clínicos 119
Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 122
Preguntas de revisión 125
Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 128

CAPÍTULO 4 Médula espinal y tractos ascendentes, descendentes e intersegmentarios 131

- Revisión breve de la columna vertebral 131
- Médula espinal 136
- Tractos ascendentes 142
- Tractos descendentes 152
- Tractos intersegmentarios 160
- Células de Renshaw e inhibición de la motoneurona inferior 162
- Notas clínicas 163
- Solución de problemas clínicos 175
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 177
- Preguntas de revisión 180
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 182

CAPÍTULO 5 Tronco del encéfalo 185

- Anatomía del cráneo 185
- Cavidad craneal 191
- Introducción al tronco encefálico 195
- Médula oblongada (bulbo raquídeo) 196
- Puente (protuberancia) 204
- Mesencéfalo 209
- Notas clínicas 215
- Solución de problemas clínicos 219
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 220
- Preguntas de revisión 222
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 226

CAPÍTULO 6 El cerebelo y sus conexiones 229

- Aspecto macroscópico 229
- Estructuras 231
- Mecanismos corticocerebelosos 234
- Fibras cerebelosas aferentes 236
- Fibras cerebelosas eferentes 239
- Funciones del cerebelo 240
- Notas clínicas 241
- Solución de problemas clínicos 244
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 244
- Preguntas de revisión 245
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 247

CAPÍTULO 7 Cerebro 249

- Subdivisiones 249
- Diencefalo 249
- Aspecto general de los hemisferios cerebrales 255
- Surcos principales 256
- Lóbulos de los hemisferios cerebrales 258
- Estructura interna de los hemisferios cerebrales (láminas 4 y 5 del Atlas) 260
- Notas clínicas 267
- Solución de problemas clínicos 273
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 274
- Preguntas de revisión 275
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 277

CAPÍTULO 8 Estructura y localización funcional de la corteza cerebral 279

- Estructura 279
- Mecanismos corticales 283
- Áreas corticales 283
- Dominancia cerebral 289
- Notas clínicas 290
- Solución de problemas clínicos 293
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 294
- Preguntas de revisión 295
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 297

CAPÍTULO 9 Formación reticular y sistema límbico 299

- Formación reticular 299
- Sistema límbico 301
- Notas clínicas 306
- Solución de problemas clínicos 307
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 307
- Preguntas de revisión 307
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 308

CAPÍTULO 10 Núcleos basales 310

- Terminología 310
- Cuerpo estriado 310
- Complejo amigdalino 311
- Sustancia negra y núcleo subtálámico 312
- Claustro 312
- Conexiones del cuerpo estriado y el globo pálido 312
- Funciones de los núcleos basales 314
- Notas clínicas 315
- Solución de problemas clínicos 319
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 319
- Preguntas de revisión 320
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 321

CAPÍTULO 11 Núcleos de los nervios craneales 323

- Nervios (pares) craneales 323
- Organización de los nervios craneales 323
- Nervio olfatorio (I nervio craneal) 326
- Nervio óptico (II nervio craneal) 327
- Nervio oculomotor (III nervio craneal) 331
- Nervio troclear (IV nervio craneal) 331
- Nervio trigémino (V nervio craneal) 332
- Nervio motor ocular externo o *abducens* (VI nervio craneal) 335
- Nervio facial (VII nervio craneal) 337
- Nervio vestibulococlear (VIII nervio craneal) 339
- Nervio glosofaríngeo (IX nervio craneal) 341
- Nervio vago (X nervio craneal) 343
- Nervio accesorio o espinal (XI nervio craneal) 345
- Nervio hipogloso (XII nervio craneal) 347
- Notas clínicas 348
- Solución de problemas clínicos 356
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 357
- Preguntas de revisión 358
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 361

CAPÍTULO 12 Tálamo 363

- Aspecto general 363
- Subdivisiones 363
- Conexiones 366
- Función 367
- Notas clínicas 369
- Solución de problemas clínicos 370
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 370
- Preguntas de revisión 370
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 372

CAPÍTULO 13 Hipotálamo 373

- Hipotálamo 373
- Núcleos hipotalámicos 375
- Vías de comunicación del hipotálamo 376
- Funciones 380
- Notas clínicas 382
- Solución de problemas clínicos 383
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 384
- Preguntas de revisión 384
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 385

CAPÍTULO 14 Sistema nervioso autónomo 387

- Organización 387
- Plexos autónomos grandes 390
- Ganglios autónomos 390
- Transmisores preganglionares 392
- Potenciales sinápticos rápidos, lentos e inhibidores 392
- Fármacos estimulantes ganglionares 392
- Bloqueadores ganglionares 392
- Terminaciones nerviosas posganglionares 393
- Transmisores posganglionares 393
- Otros transmisores posganglionares 394
- Bloqueo de receptores colinérgicos 394
- Bloqueo de receptores adrenérgicos 394
- Control superior 394
- Sistema nervioso entérico 394
- Funciones 395
- Diferencias entre los sistemas simpático y parasimpático 395
- Inervaciones autónomas 396
- Reflejos fisiológicos en el sistema nervioso autónomo 406
- Notas clínicas 406
- Solución de problemas clínicos 411
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 412
- Preguntas de revisión 413
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 416

CAPÍTULO 15 Meninges 418

- Meninges encefálicas 418
- Meninges de la médula espinal 425
- Notas clínicas 428
- Solución de problemas clínicos 432
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 433
- Preguntas de revisión 434
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 435

CAPÍTULO 16 Sistema ventricular y líquido cerebroespinal 436

- Sistema ventricular 436
- Espacio subaracnoideo 447
- Líquido cerebroespinal 448
- Barreras hematoencefálica y hematoespinal 452
- Notas clínicas 455
- Solución de problemas clínicos 458
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 459
- Preguntas de revisión 460
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 462

CAPÍTULO 17 Irrigación del encéfalo y la médula espinal 464

- Arterias del encéfalo 464
- Venas del encéfalo 469
- Capilares encefálicos 470
- Circulación cerebral 470
- Arterias de la médula espinal 471
- Venas de la médula espinal 472
- Notas clínicas 472
- Solución de problemas clínicos 480
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 482
- Preguntas de revisión 484
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 486

CAPÍTULO 18 Desarrollo del sistema nervioso 488

- Médula espinal 488
- Encéfalo 490
- Notas clínicas 498
- Solución de problemas clínicos 502
- Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos 503
- Preguntas de revisión 503
- Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión 504

APÉNDICE Datos neuroanatómicos de relevancia clínica y técnicas de neuroanatomía clínica 507

Índice alfabético de materias 513

SNELL NEUROANATOMÍA CLÍNICA

8.ª EDICIÓN

THE PRINT COMPANY

● Atlas en color del encéfalo

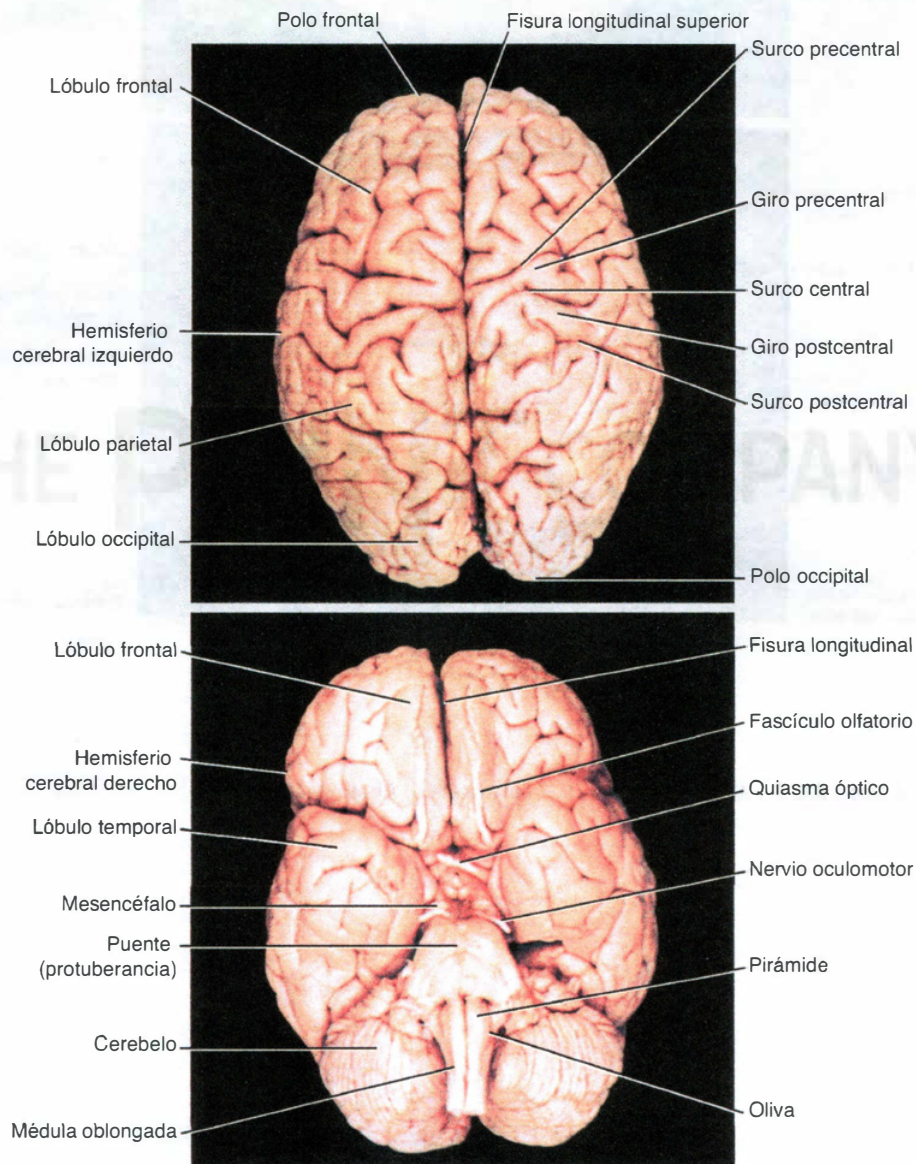


Figura AC-1 Arriba. Vista superior del encéfalo. Abajo. Vista inferior del encéfalo.

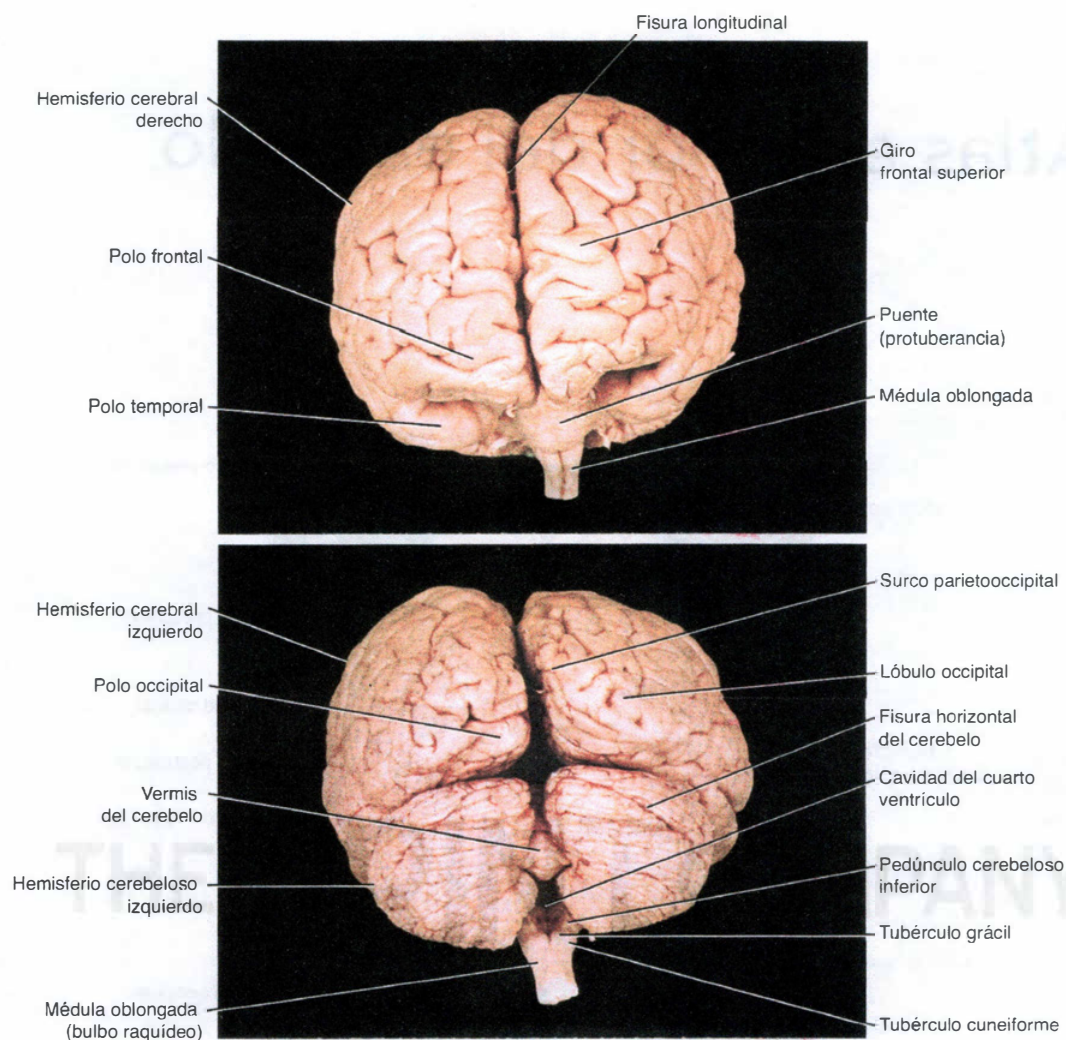


Figura AC-2 Arriba. Vista anterior del encéfalo. Abajo. Vista posterior del encéfalo.

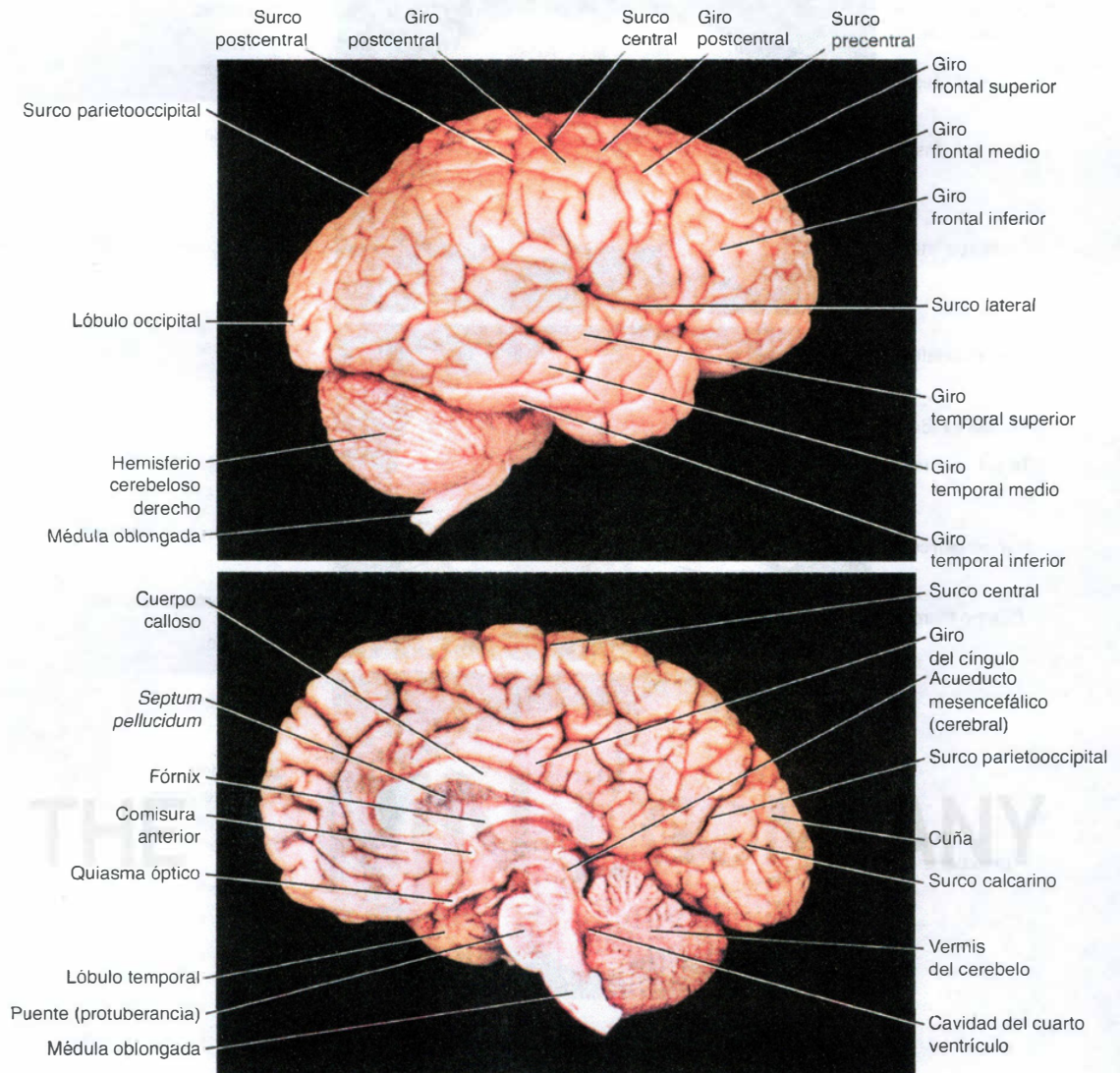


Figura AC-3 Arriba. Vista lateral derecha del encéfalo. Abajo. Vista medial del lado derecho del encéfalo después de haber realizado un corte sagital medio.

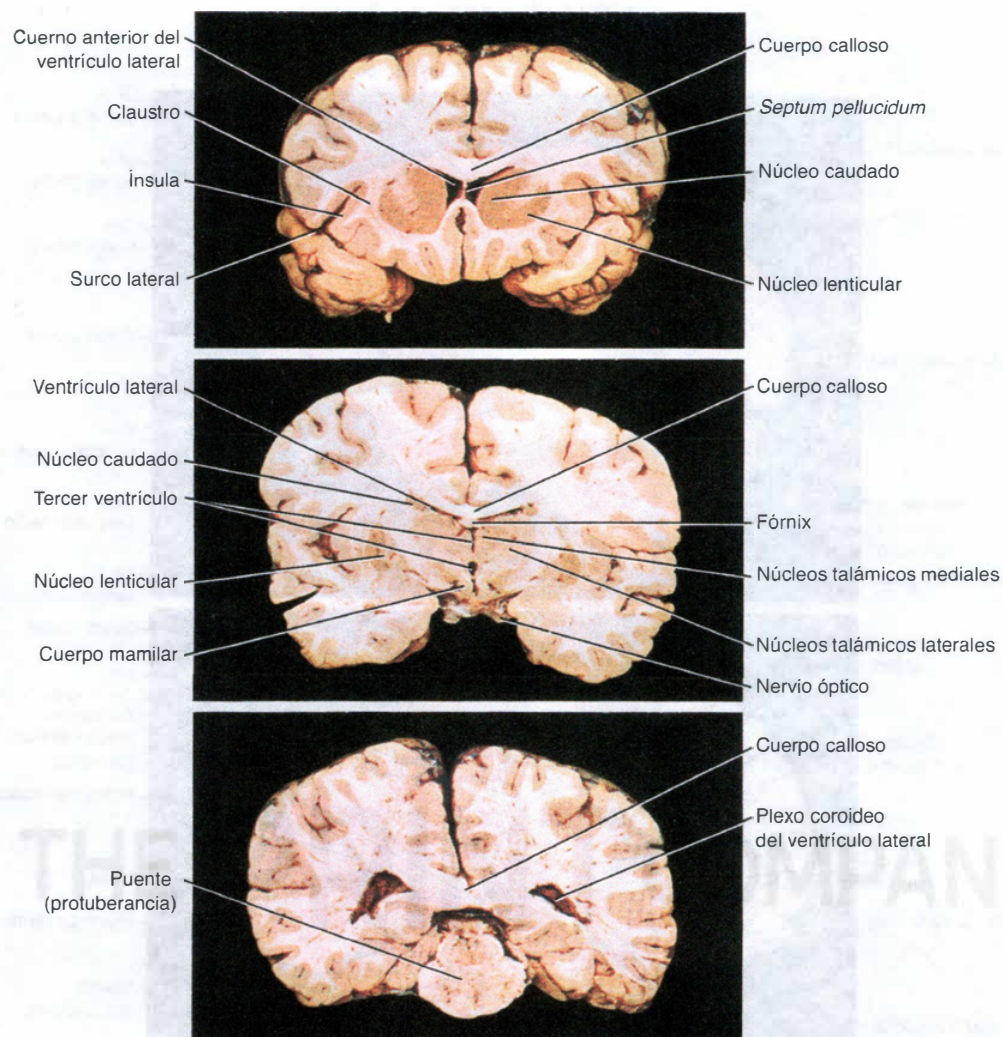


Figura AC-4 Cortes coronales del encéfalo que pasan a través del fascículo anterior del ventrículo lateral (*arriba*), cuerpos mamilares (*centro*) y puente (*abajo*).

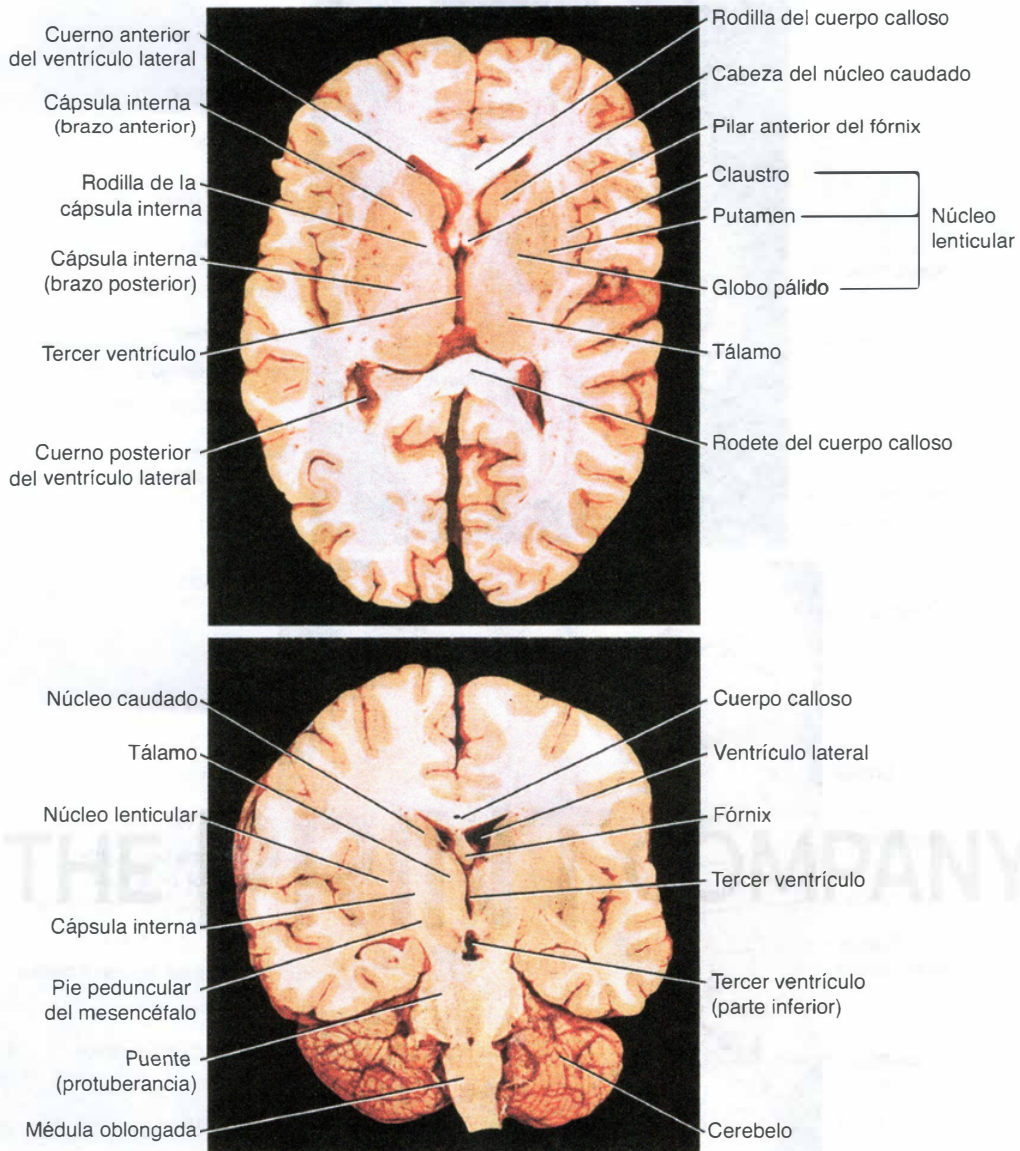


Figura AC-5 Arriba. Corte horizontal del cerebro que muestra el núcleo lenticular, el núcleo caudado, el tálamo y la cápsula interna. Abajo. Corte coronal oblicuo del encéfalo.

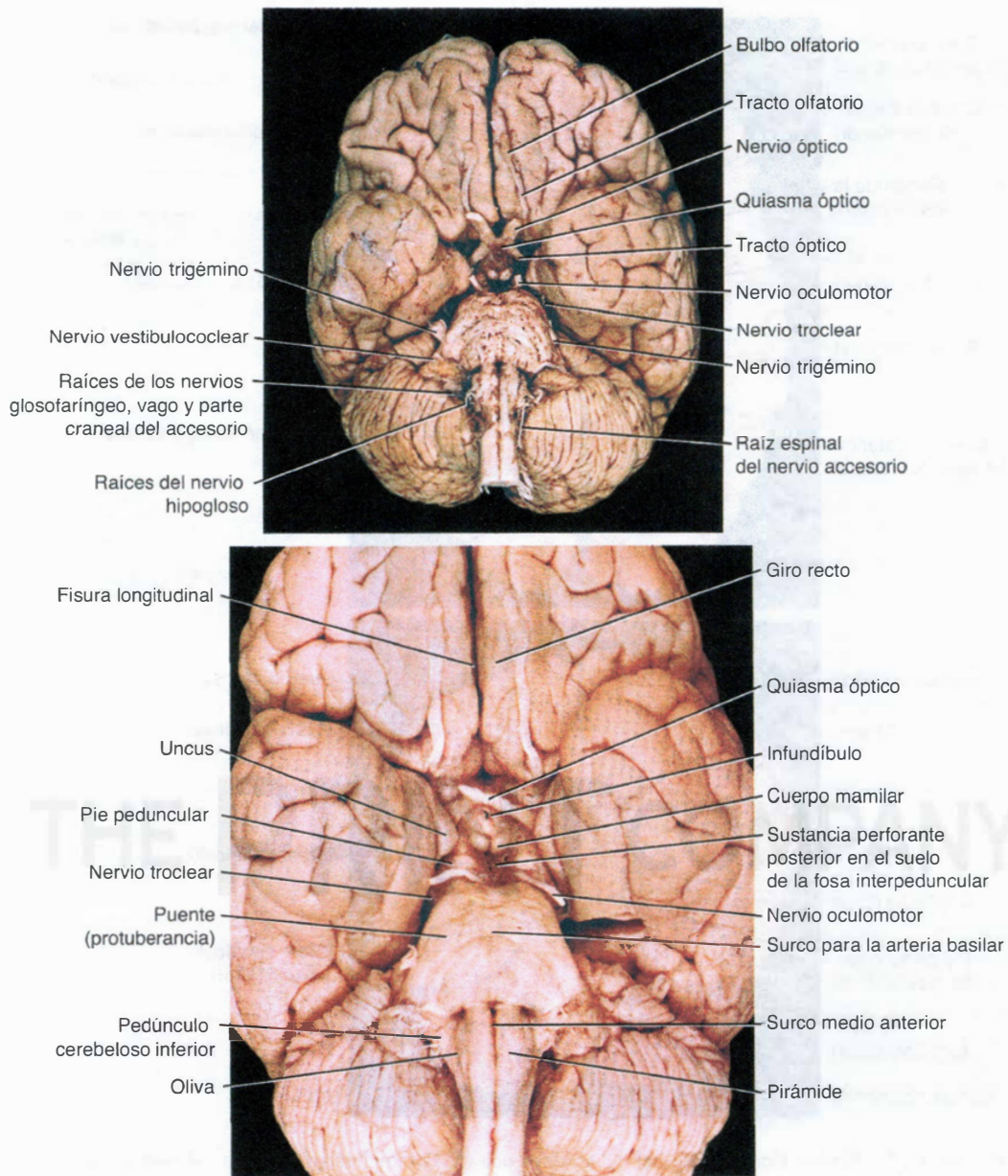


Figura AC-6 Arriba. Vista inferior del encéfalo que muestra los nervios craneales. No se ven los nervios abducens y facial. Abajo. Vista inferior agrandada de la parte central del encéfalo.

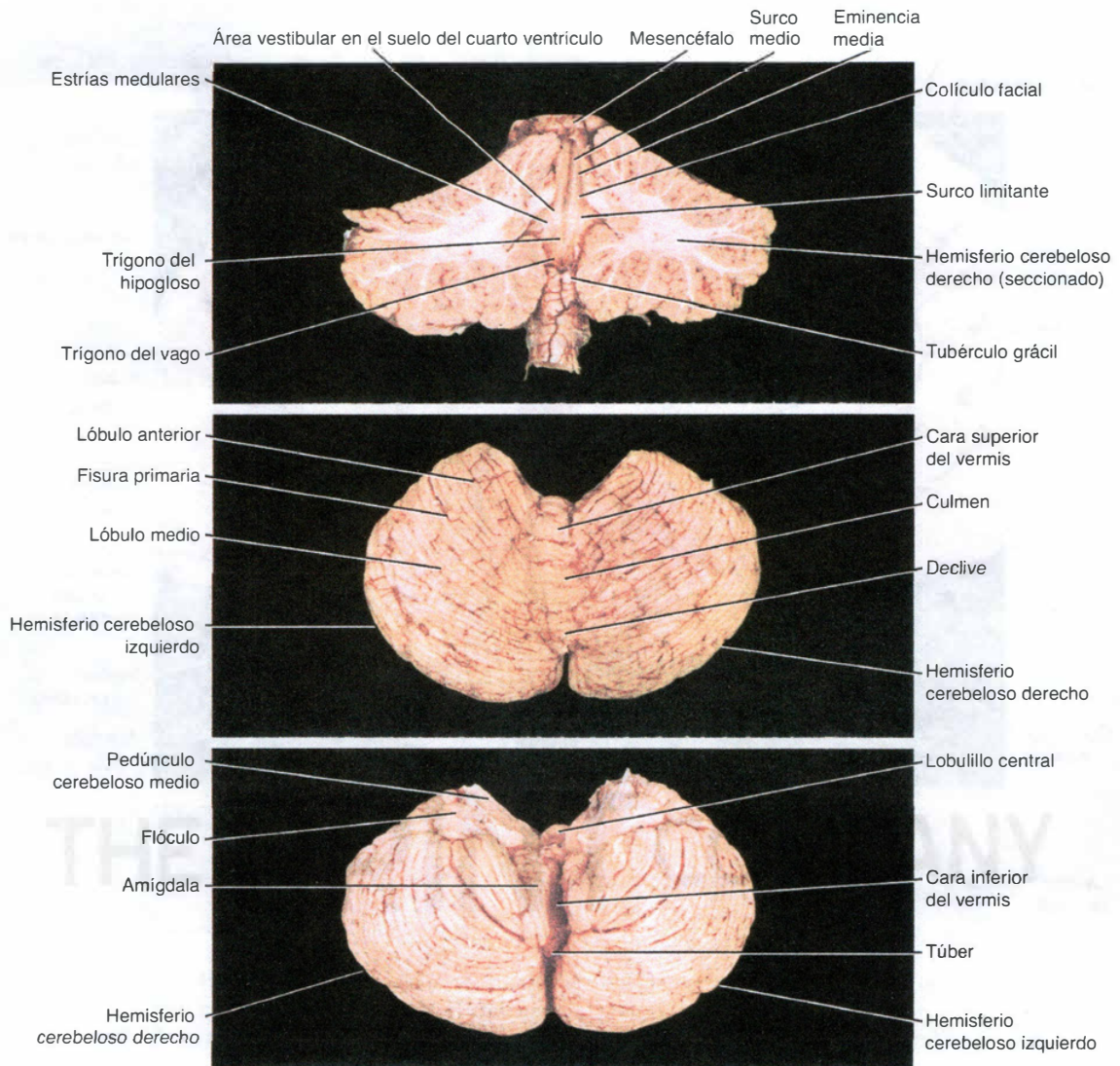


Figura AC-7 Arriba. Vista posterior del tronco del encéfalo. La mayor parte del cerebelo ha sido retirada para exponer el piso del cuarto ventrículo. Centro. Vista superior del cerebelo que muestra el vermis y los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. Abajo. Vista inferior del cerebelo que muestra el vermis y los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo.

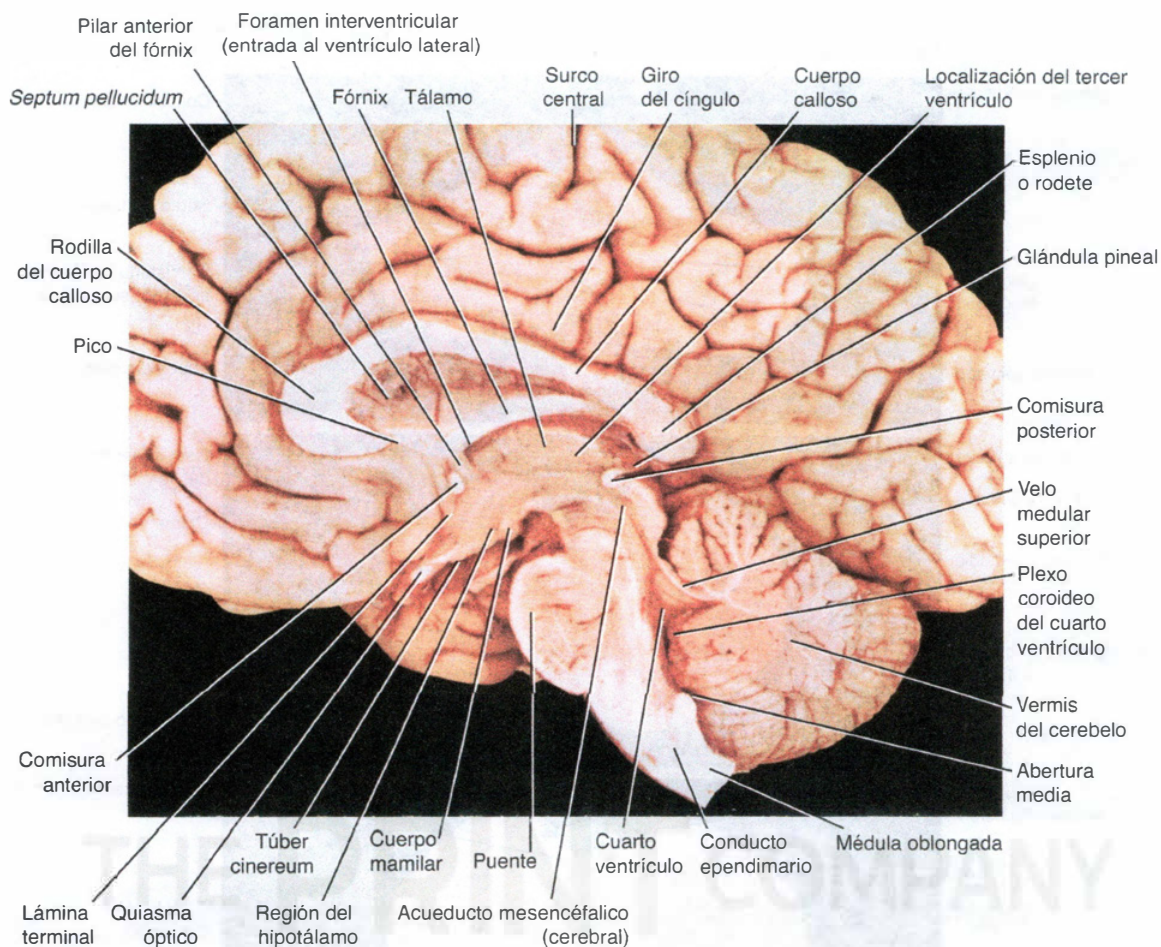


Figura AC-8 Vista medial ampliada del lado derecho del encéfalo después de un corte sagital que muestra la continuidad del conducto ependimario, cuarto ventrículo, acueducto mesencefálico (cerebral) y el tercer ventrículo y la entrada al ventrículo lateral a través del foramen interventricular.

1

Introducción y organización del sistema nervioso

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Explicar la organización básica de las principales estructuras que forman el sistema nervioso.
- Obtener una apreciación tridimensional de las partes del encéfalo y de sus posiciones respectivas.

Un estudiante de 23 años de edad iba conduciendo a su casa procedente de una fiesta y se estrelló con el auto frontalmente contra un árbol. En la exploración en el servicio de urgencias del hospital local se pudo apreciar que tenía una fractura con luxación de la séptima vértebra torácica, con signos y síntomas de lesión grave de la médula espinal. Después se observó que tenía parálisis de la pierna izquierda. Las pruebas de sensibilidad cutánea mostraron una banda de hiperestesia (aumento de la sensibilidad) que se extendía alrededor de la pared abdominal en el lado izquierdo a nivel del ombligo. Inmediatamente por debajo tenía una banda estrecha de anestesia y de analgesia. En el lado derecho, presentaba analgesia y termoanestesia totales y pérdida parcial de la sensibilidad al tacto en la piel de la pared abdominal por debajo del ombligo y que afectaba también toda la pierna derecha.

Con conocimiento de la anatomía, un médico sabe que una fractura con luxación de la séptima vértebra torácica puede producir un importante daño del décimo segmento torácico de la médula espinal. Debido al pequeño tamaño del foramen vertebral en las vértebras torácicas, una lesión como esta produce inevitablemente daño en la médula espinal. El conocimiento de los niveles vertebrales de los diversos segmentos de la médula espinal permite al médico determinar los déficits neurológicos probables. Las pérdidas sensitivas y motoras desiguales en ambos lados indican una hemisección izquierda de la médula. La banda de anestesia y analgesia era causada por la destrucción de la médula en el lado izquierdo

a nivel del décimo segmento torácico; todas las fibras nerviosas aferentes que se introducen en la médula en este punto estaban interrumpidas. La pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica y la pérdida de la sensación al tacto ligero por debajo del nivel del ombligo en el lado derecho eran causadas por la interrupción de los tractos espinotalámicos lateral y anterior en el lado izquierdo de la médula.

Para comprender lo que le ha pasado a este paciente, se debe entender la relación entre la médula espinal y la columna vertebral que la rodea. Los diferentes déficits neurológicos se comprenderán con mayor facilidad después de que el lector haya aprendido cómo las vías nerviosas tienen un trayecto hacia arriba y hacia abajo por la médula espinal. Esta información se analiza en el capítulo 4.

El sistema nervioso central (SNC) y el sistema endocrino controlan las funciones del cuerpo. El SNC está compuesto básicamente por células especializadas, cuya función es recibir los estímulos sensitivos y transmitirlos a los órganos efectores, ya sean musculares o glandulares. Los estímulos sensitivos que se originan en el exterior o en el interior del cuerpo se asocian en el SNC, y los diferentes impulsos son coordinados de modo que los órganos efectores trabajen juntos armoniosamente para el bienestar de la persona. Además, el sistema nervioso de las especies superiores puede almacenar información sensitiva recibida durante las experiencias pasadas. Esta información, cuando corresponde, se integra con otros impulsos nerviosos y se canaliza hacia la vía eferente común.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO

Como se muestra en la figura 1-1, con fines descriptivos, el sistema nervioso se divide en dos partes principales: el **sistema nervioso central (SNC)**, que se compone por el encéfalo y la médula espinal, y el **sistema nervioso periférico (SNP)**, que consiste en los nervios craneales y los nervios espinales, así como de sus ganglios asociados.

En el SNC, el encéfalo y la médula espinal son los principales centros en los que se produce la correlación y la integración de la información nerviosa. Tanto el encéfalo como la médula espinal se hallan cubiertos por un sistema de membranas (las **meninges**) y están suspendidos en el **líquido cerebroespinal (LCE)**. Las meninges están además protegidas por los huesos del cráneo y la columna vertebral (fig. 1-2).

El SNC se compone de un gran número de **neuronas**, que son células nerviosas excitables, y sus prolongaciones, llamadas

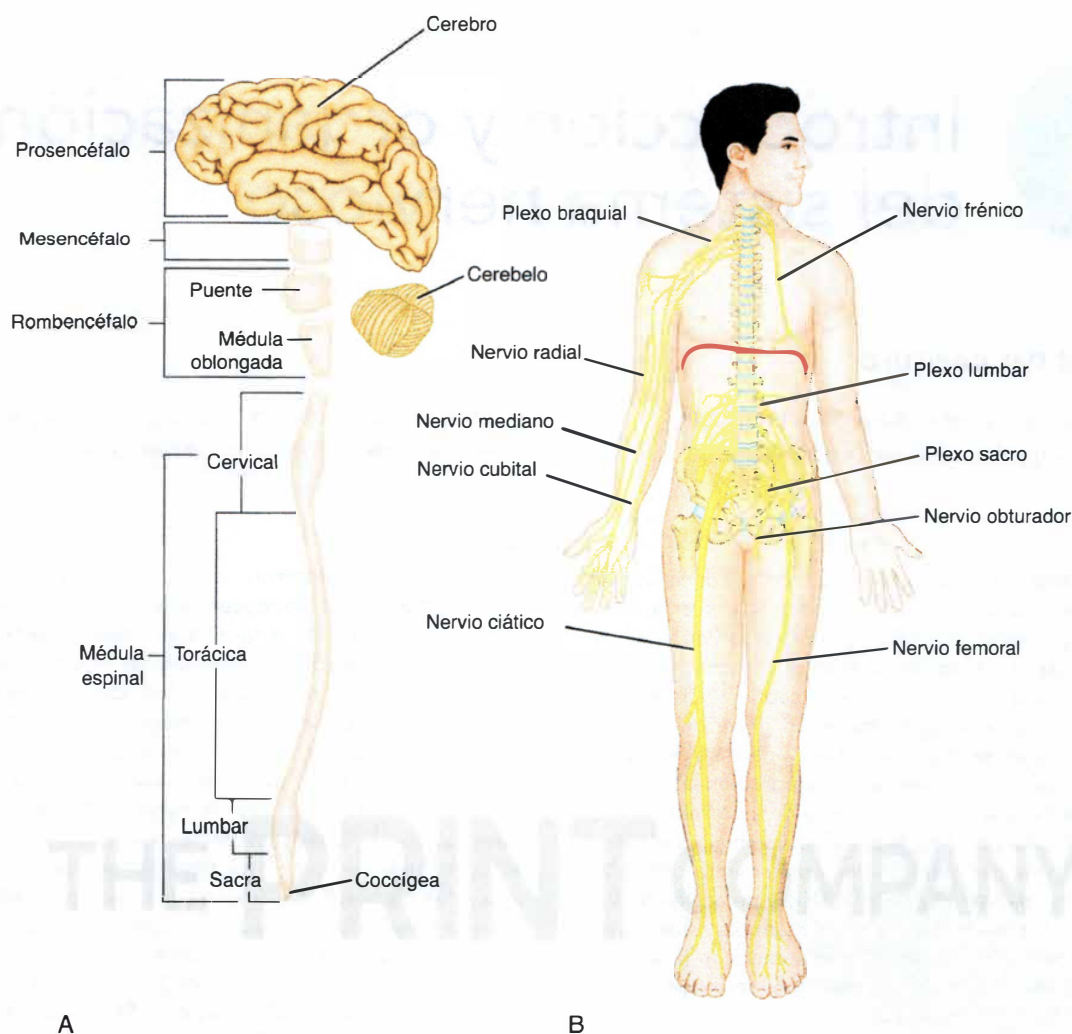


Figura 1-1 **A.** Divisiones principales del sistema nervioso central. **B.** Partes del sistema nervioso periférico (se han omitido los nervios craneales).

axones o fibras nerviosas. Las neuronas son sostenidas por un tejido especializado denominado **neuroglía** (fig. 1-3).

El interior del sistema nervioso central está organizado en la **sustancia gris** y la **sustancia blanca**. La primera, de color gris, está formada por células nerviosas rodeadas por neuroglía. La segunda está formada por fibras nerviosas rodeadas por neuroglía y es de color blanco debido a la presencia de material lipídico en las vainas de mielina de las fibras nerviosas.

En el SNP, los nervios craneales y espinales, formados por fascículos de fibras nerviosas (o axones), conducen información desde y hasta el SNC. Aunque los nervios están rodeados por vainas fibrosas a medida que se dirigen hacia las diferentes partes del cuerpo, se hallan relativamente desprotegidos y son dañados con frecuencia por traumatismos.

Sistema nervioso autónomo

El sistema nervioso autónomo (SNA), o vegetativo, es la parte del sistema nervioso central que inerva las estructuras involuntarias,

como son el corazón, el músculo liso y las glándulas. Se distribuye por todo el sistema nervioso central y el periférico y se divide en dos partes, el sistema nervioso **simpático** y el sistema nervioso **parasimpático**, y ambos contienen fibras nerviosas aferentes y eferentes. Las actividades de la parte simpática del sistema nervioso autónomo preparan al cuerpo para una emergencia, mientras que las de la parte parasimpática tienen como objetivo la conservación y la restauración de energía.

PRINCIPALES DIVISIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Antes de proceder a una descripción detallada de la médula espinal y del encéfalo, es esencial comprender las principales características de estas estructuras y sus relaciones entre sí (tabla 1-1).

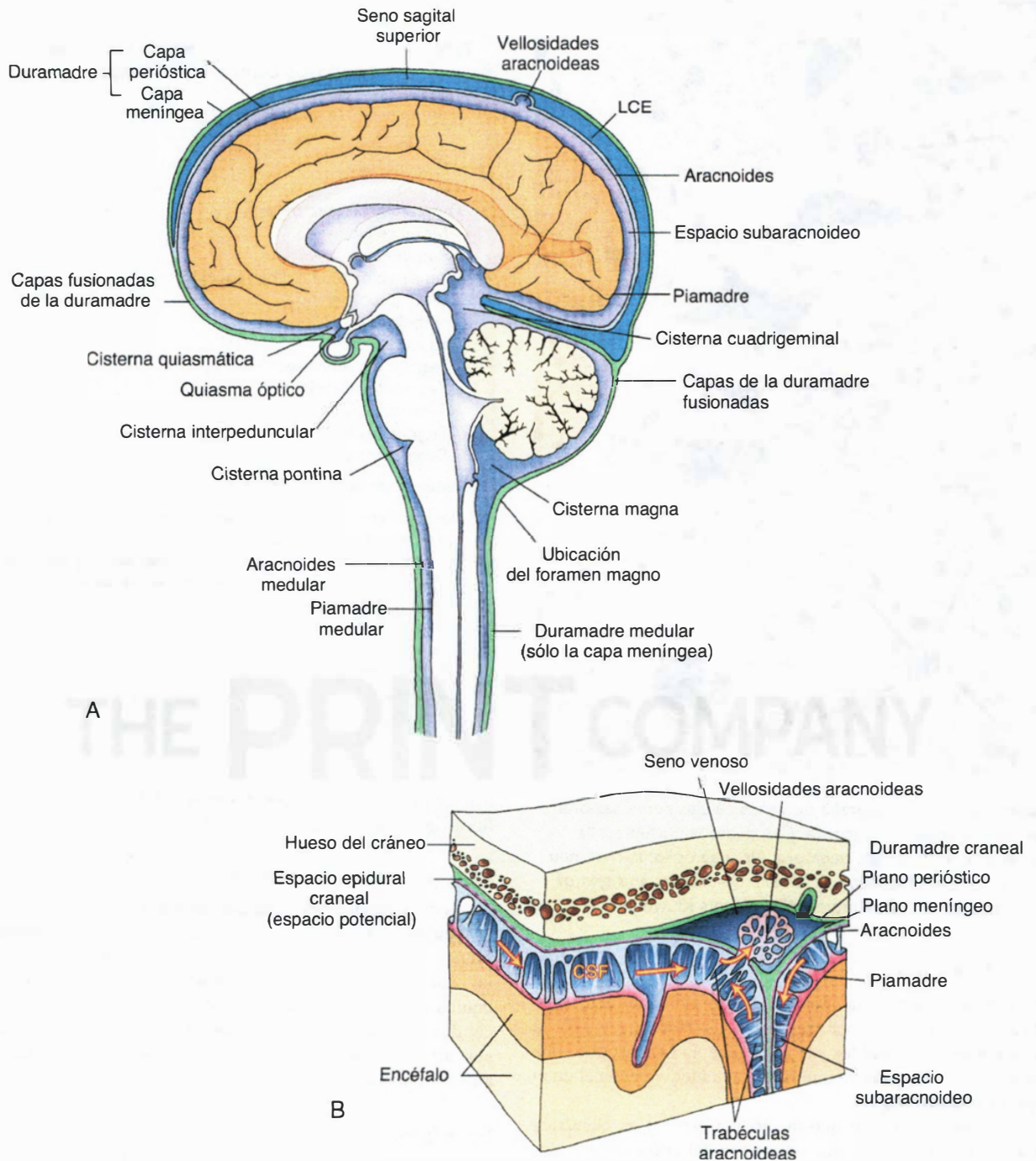


Figura 1-2 A. La cubierta protectora de la médula espinal, las meninges, está formada por duramadre, aracnoides y piamadre. El espacio entre las membranas aracnoidea y piamadre se llama *espacio subaracnoideo* y contiene líquido cerebroespinal (LCE). El espacio subaracnoideo es mayor en la cisterna magna y la cisterna quiasmática. **B.** En el cráneo, la duramadre está formada por las capas perióstica y menínea fusionadas que se separan para formar senos duros. La aracnoides se proyecta en los senos venales para drenar el LCE del espacio subaracnoideo (tomado de: Siegel, A., & Sapru, H. N. [2015]. *Essential neuroscience* [3rd ed.]. Baltimore, MD: Wolters Kluwer).

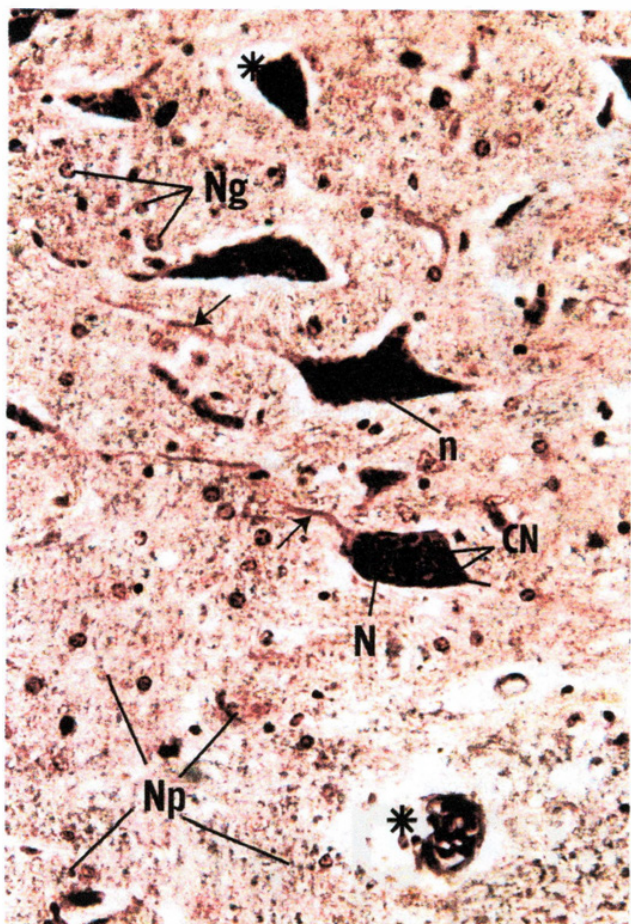


Figura 1-3 Microfotografía de varias células nerviosas grandes con neuroglía circundante. CN, cuerpos nucleares; N, Neurona; n, núcleo; Ng, neuroglía; Np, neuropilo; flechas, neuritas (tomado de: Gartner, L. P. [2017]. *Color atlas and text of histology* [7th ed.]. Baltimore, MD: Wolters Kluwer).

Médula espinal

La médula espinal está situada dentro del **conducto vertebral** y está rodeada por tres meninges (figs. 1-4 y 1-5): la **duramadre**, la **aracnoides** y la **piamadre**. El LCE proporciona una mayor protección, ya que rodea a la médula espinal en el **espacio subaracnoideo**.

Se puede considerar que la médula espinal es cilíndrica y comienza a nivel del foramen magno del cráneo, donde se continúa con la **médula oblongada (bulbo raquídeo)** en el encéfalo. Termina en dirección inferior en la región lumbar. Por debajo, la médula espinal se vuelve más delgada en el **cono medular**, desde cuya punta desciende una prolongación de la piamadre, el **filamento terminal (filum terminale)** hasta fijarse en la parte posterior del cóccix (véase fig. 1-4B).

A lo largo de toda la médula espinal salen 31 pares de nervios espinales (raquídeos) por las **raíces anteriores motoras** y las **raíces posteriores sensitivas** (fig. 1-6; véase también fig. 1-5). Cada raíz está unida a la médula por una serie de fibras radicales, que se extienden a lo largo del correspondiente segmento de la médula. Cada raíz nerviosa poste-

Tabla 1-1 Divisiones principales de los sistemas nerviosos central y periférico

Sistema nervioso central

Encéfalo
 Prosencéfalo
 Cerebro
 Diencefalo (cerebro medio)
 Mesencéfalo
 Rombencéfalo
 Médula oblongada (bulbo raquídeo)
 Puente (protuberancia)
 Cerebelo
 Médula espinal
 Segmentos cervicales
 Segmentos torácicos
 Segmentos lumbares
 Segmentos sacros
 Segmentos coccígeos

Sistema nervioso periférico

Nervios craneales y sus ganglios: 12 pares que salen del cráneo a través de los forámenes.
 Nervios espinales o raquídeos y sus ganglios: 31 pares que salen de la columna vertebral a través de los forámenes intervertebrales.
 8 cervicales
 12 torácicos
 5 lumbares
 5 sacros
 1 coccígeo

rior tiene un **ganglio espinal**, cuyas células dan nacimiento a fibras nerviosas periféricas y centrales.

Estructura de la médula espinal

La médula espinal está compuesta por un núcleo central de **sustancia gris** rodeado por una cubierta periférica de **sustancia blanca**. La sustancia gris se ve en la sección transversal como un pilar en forma de "H" con **cuernos anteriores y posteriores**, unidos por una fina **comisura gris** que contiene un pequeño **conducto central (ependimario)**. Con fines descriptivos, la sustancia blanca puede ser dividida en los **cordones blancos anterior, lateral y posterior** (véase fig. 1-6).

Encéfalo

El encéfalo (fig. 1-7) está situado en la cavidad craneal y se continúa con la médula espinal a través del foramen occipital (véase fig. 1-5A). Como muestra la figura 1-2, está rodeado por la **duramadre**, la **aracnoides** y la **piamadre**. Las tres meninges se continúan con las meninges correspondientes de la médula espinal. El líquido cerebroespinal rodea el encéfalo en el espacio subaracnoideo.

El encéfalo se divide convencionalmente en tres regiones principales: el **rombencéfalo**, el **mesencéfalo** y el **prosen- céfalo** en orden ascendente desde la médula espinal (véase fig. 1-1A). El **tronco encefálico** (un término colectivo para la médula oblongada, el puente [protuberancia] y el mesen-

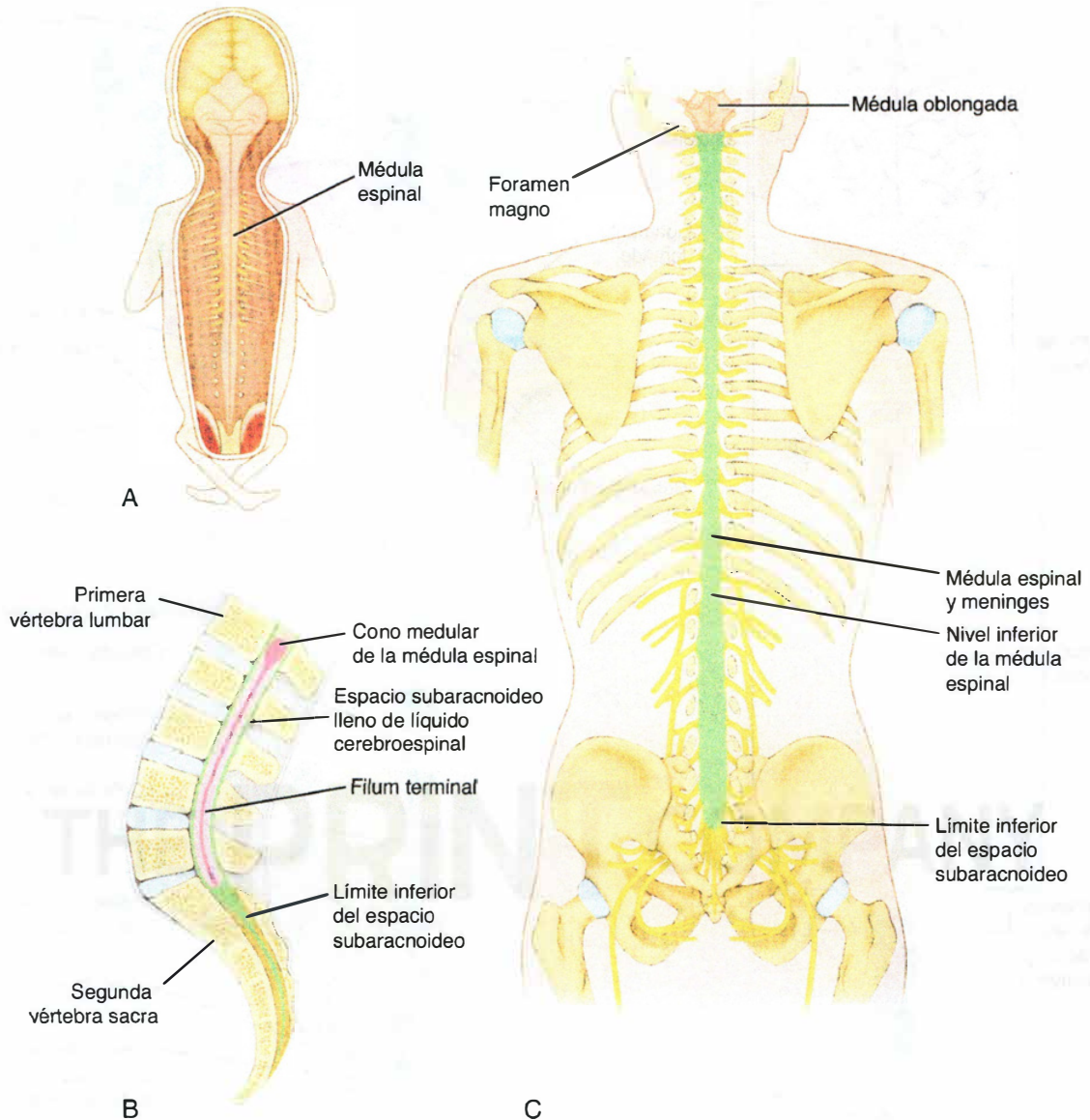


Figura 1-4 **A.** Feto con el encéfalo y la médula espinal expuestos en la superficie posterior. Obsérvese que la médula espinal se extiende a lo largo de toda la columna vertebral. **B.** Sección sagital de la columna vertebral en un adulto que muestra la médula espinal que termina por debajo a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar. **C.** Médula espinal del adulto y meninges que la recubren que muestran la relación con las estructuras circundantes.

céfalo) es lo que queda después de que se retiran los hemisferios cerebrales y el cerebelo (véase más abajo).

Rombencéfalo

El rombencéfalo incluye la **médula oblongada**, el **puente** y el **cerebelo**.

Médula oblongada (*bulbo raquídeo*)

La médula oblongada tiene forma cónica y conecta el puente por arriba con la médula espinal por debajo (fig. 1-8). Contiene muchas colecciones de neuronas, denominadas **núcleos**,

y sirve como conducto para las fibras nerviosas ascendentes y descendentes.

Puente (*protuberancia*)

El puente está situado en la superficie anterior del cerebelo, por debajo del mesencéfalo y por encima de la médula oblongada (fig. 1-9; véase también fig. 1-8). El nombre *puente* deriva del gran número de fibras transversales en su cara anterior que conectan los dos hemisferios cerebelosos. Contiene también muchos núcleos y fibras nerviosas ascendentes y descendentes.

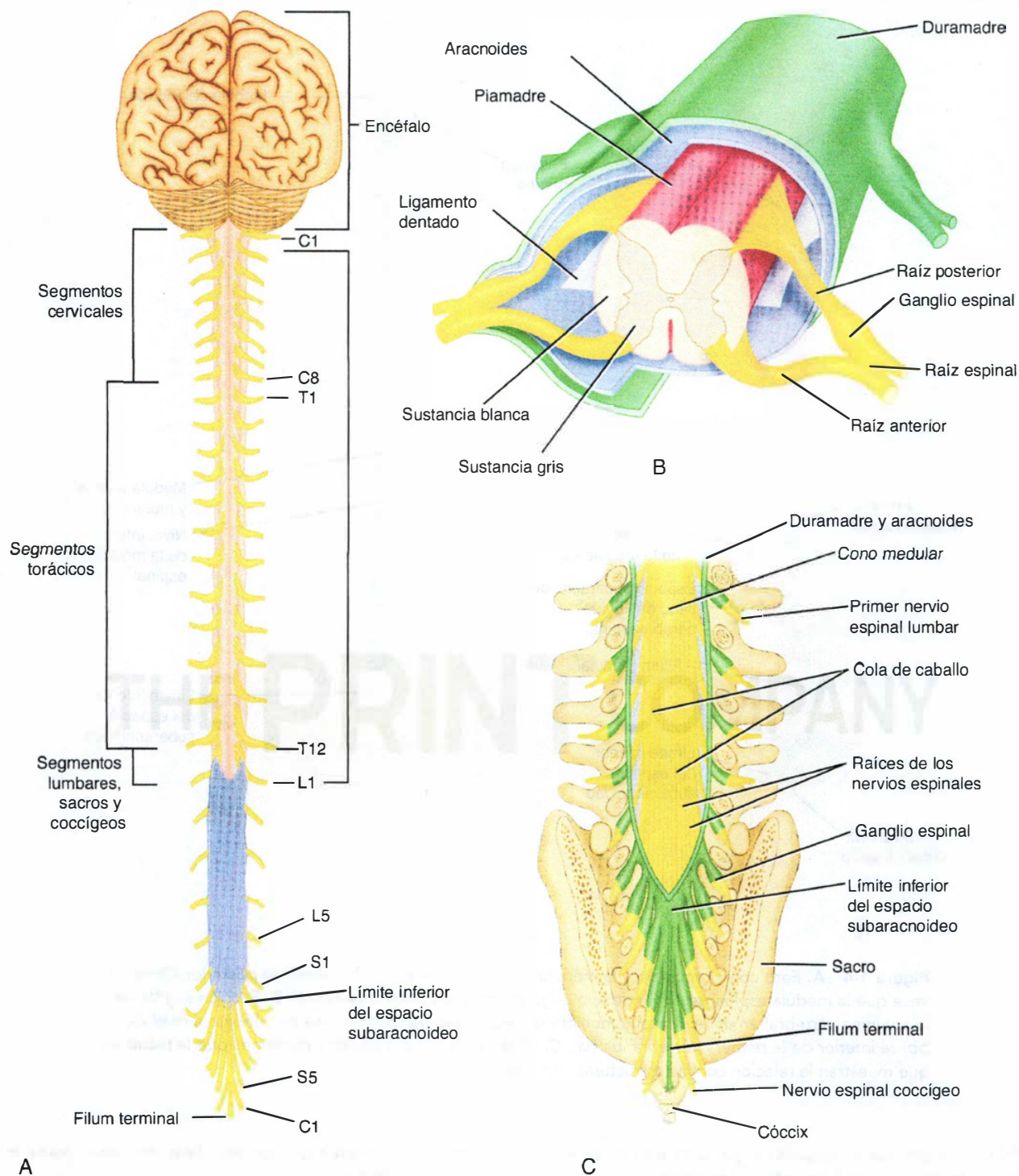


Figura 1-5 **A.** Encéfalo, médula espinal, raíces nerviosas espinales y nervios espinales tal como se ven en la cara posterior. **B.** Sección transversal a través de la región torácica de la médula espinal que muestra las raíces anterior y posterior de un nervio espinal y las meninges. **C.** Vista posterior del extremo inferior de la médula espinal y cola de caballo que muestra sus relaciones con las vértebras lumbares, sacro y cóccix.

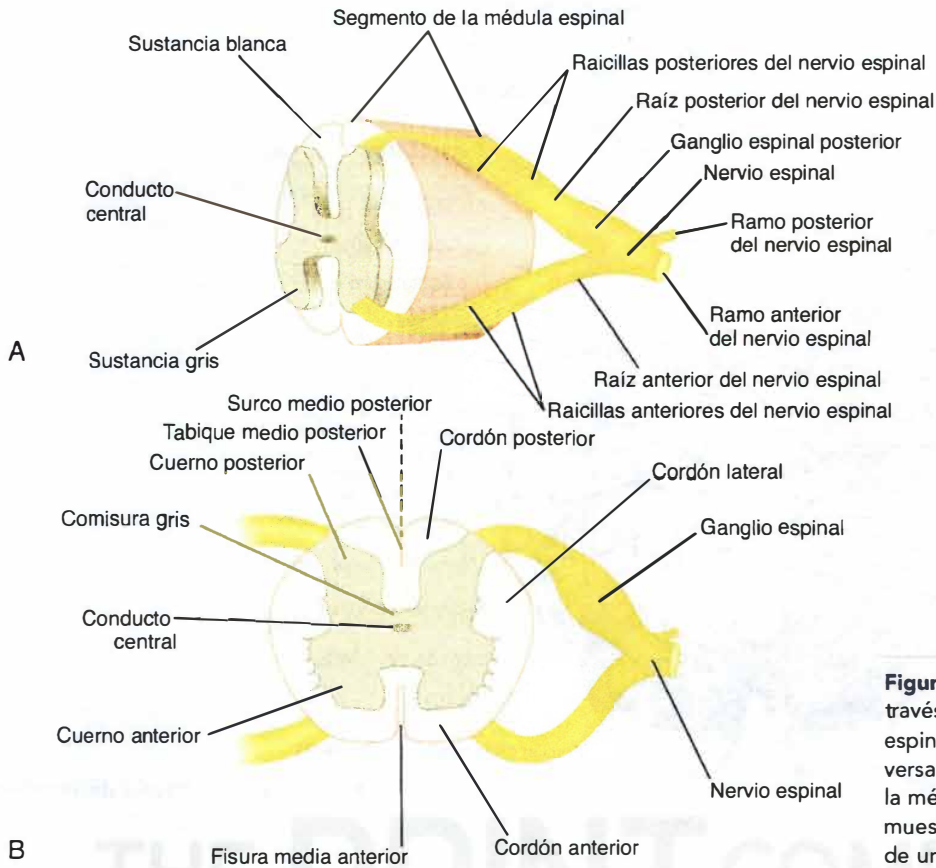


Figura 1-6 **A.** Sección transversal a través de la parte lumbar de la médula espinal; vista oblicua. **B.** Sección transversal a través de la parte lumbar de la médula espinal, vista frontal, que muestra las raíces anterior y posterior de un nervio espinal.

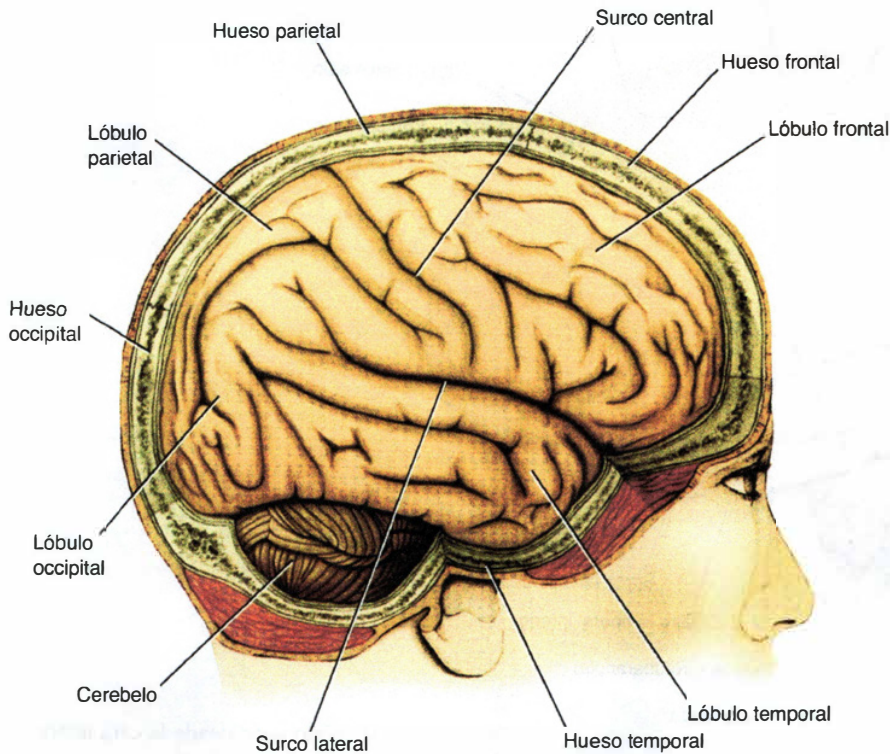


Figura 1-7 Vista lateral del encéfalo dentro de la cavidad craneal.

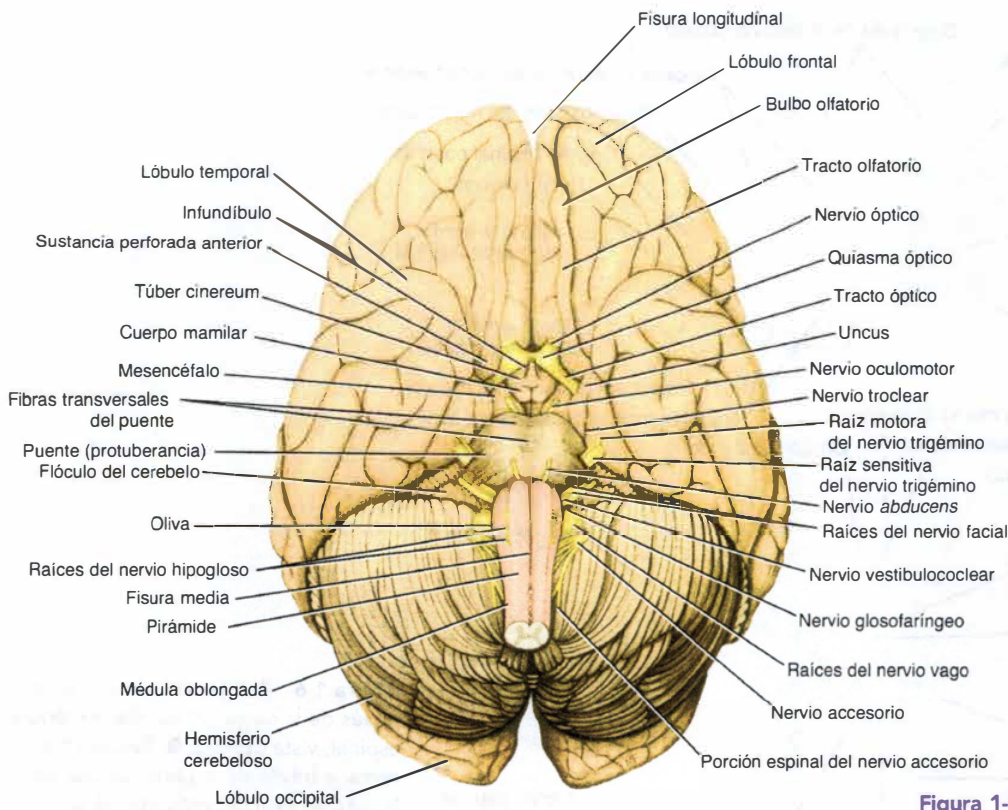


Figura 1-8 Vista inferior del encéfalo.

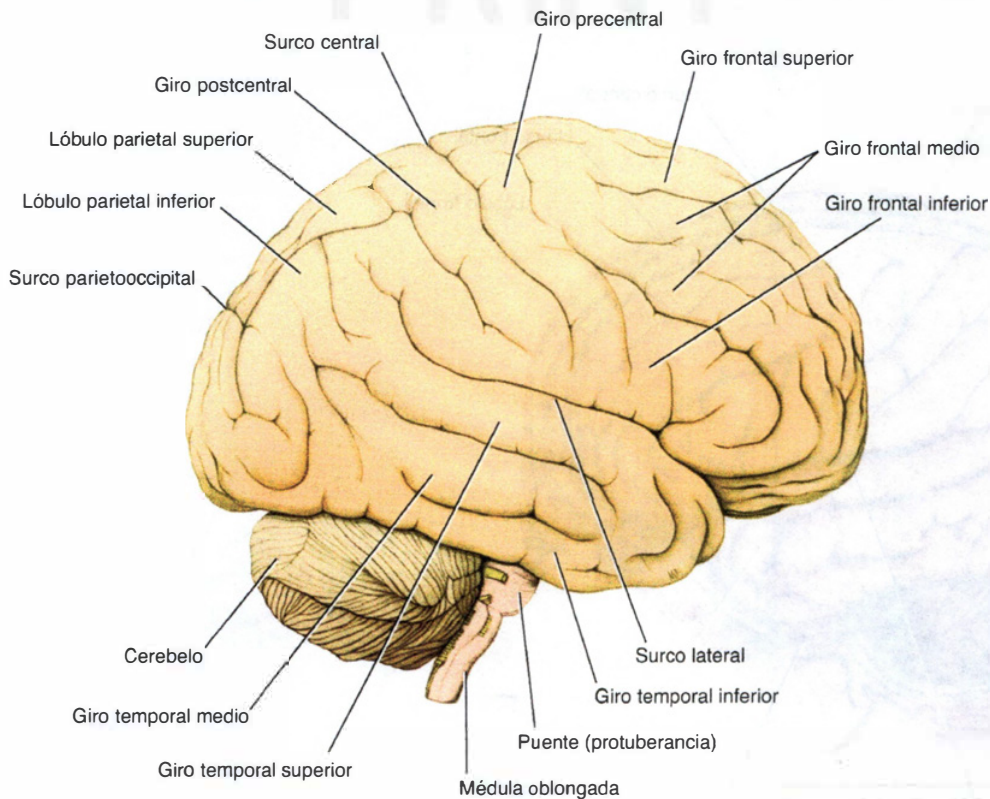


Figura 1-9 Encéfalo visto desde la cara lateral derecha.

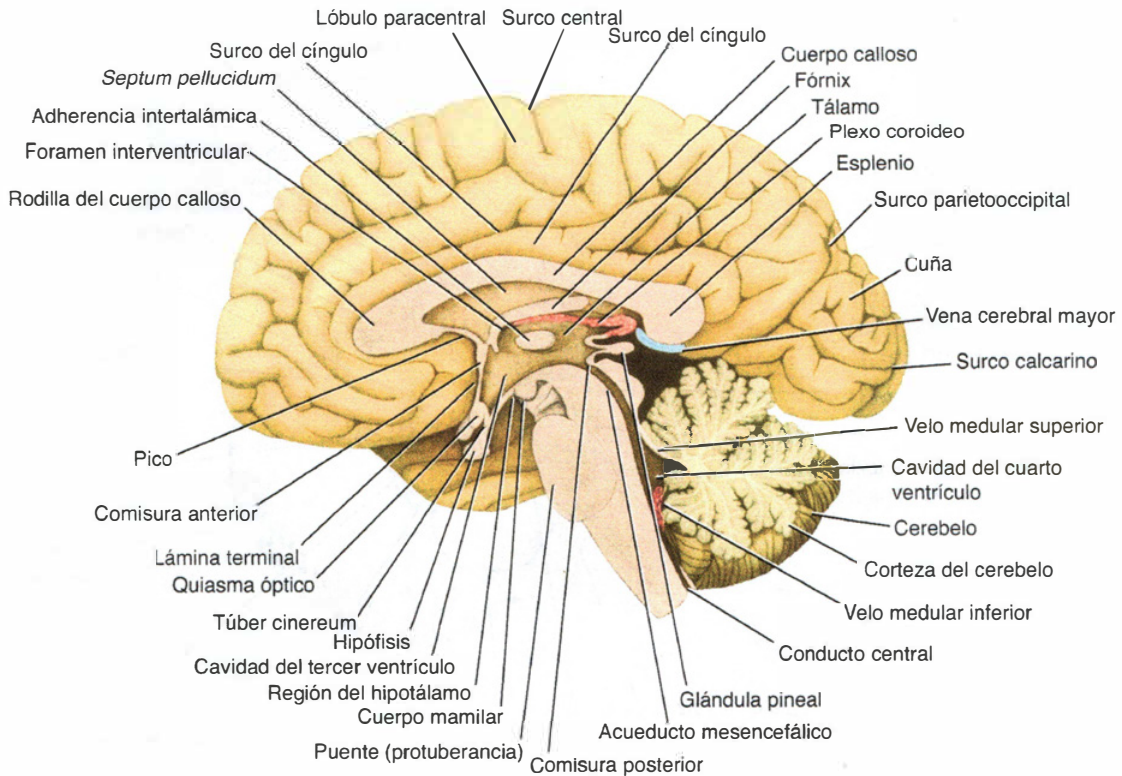


Figura 1-10 Sección sagital mediana del encéfalo que muestra el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico (cerebral) y el cuarto ventrículo.

Cerebelo

El cerebelo está situado en la fosa craneal posterior (véanse figs. 1-7 a 1-9), detrás del puente y la médula oblongada. Está formado por dos hemisferios colocados de forma lateral y conectados por una porción media, el **vermis**. El cerebelo está conectado con el mesencéfalo por los **pedúnculos cerebelosos superiores**, con el puente por los **pedúnculos cerebelosos medios**, y con la médula oblongada por los **pedúnculos cerebelosos inferiores** (véase fig. 6-9). Los pedúnculos están compuestos por grandes fascículos de fibras nerviosas que conectan el cerebelo con el resto del sistema nervioso.

La capa superficial de cada hemisferio cerebeloso recibe la denominación de **corteza** y está compuesto por sustancia gris (fig. 1-10). La corteza cerebelosa está moldeada en pliegues, o folias, separados por unas fisuras transversales muy próximas entre sí. En el interior del cerebelo se encuentran ciertas masas de sustancia gris, incluidas en la sustancia blanca; la mayor de ellas se conoce como **núcleo dentado** (véase fig. 6-7).

La médula oblongada, el puente y el cerebelo rodean una cavidad rellena de líquido cerebroespinal, denominada **cuarto ventrículo**. Éste se conecta por encima con el tercer ventrículo a través del **acueducto mesencefálico (cerebral)**; por debajo se continúa con el conducto central (del epéndimo) de la médula espinal (fig. 1-11). Se comunica con el espacio subaracnoideo a través de tres aberturas en la parte

inferior del tectum. A través de estas aberturas, el LCE dentro del SNC puede penetrar en el espacio subaracnoideo.

Mesencéfalo

El mesencéfalo es la parte estrecha del encéfalo que conecta el prosencéfalo con el rombencéfalo (véanse figs. 1-1A y 1-10). La cavidad estrecha del mesencéfalo es el **acueducto mesencefálico**, que conecta el tercer y cuarto ventrículos. El mesencéfalo contiene muchos núcleos y fascículos de fibras nerviosas ascendentes y descendentes.

Prosencéfalo

El prosencéfalo se encuentra compuesto por el **diencefalo** (cerebro medio), que es la parte central del prosencéfalo, y el **telencefalo**.

Diencefalo

El diencefalo está casi completamente oculto por la superficie del encéfalo. Está formado por el **tálamo** superiormente y el **hipotálamo** inferiormente (véase fig. 1-10). El tálamo es una gran masa de forma ovoide de sustancia gris situada a ambos lados del tercer ventrículo. La parte más anterior del tálamo forma el límite posterior del **foramen interventricular**, la abertura entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales.

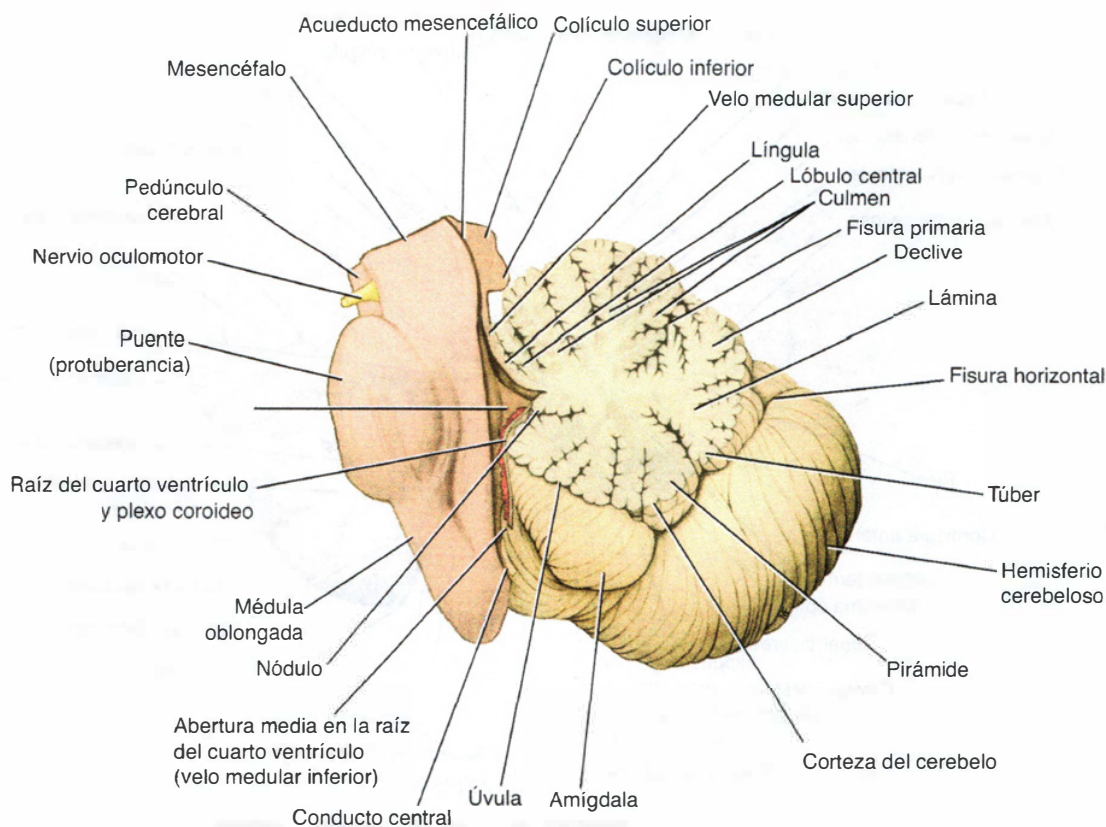


Figura 1-11 Sección sagital a través del tronco encefálico y del cerebelo.

El hipotálamo forma la parte inferior de la pared lateral y del piso del tercer ventrículo.

Cerebro

El cerebro, la mayor parte del encéfalo, está formado por dos hemisferios cerebrales, que se conectan a través de una masa de sustancia blanca llamada **cuerpo calloso** (véanse figs. 1-9 y 1-10). Cada hemisferio se extiende desde el hueso frontal al occipital en el cráneo, por encima de las fosas craneales anterior y media; por detrás, el cerebro se apoya en la tienda del cerebelo (véase fig. 15-3). Los hemisferios están separados por una profunda hendidura, la **fisura longitudinal**, en la que se proyecta la **falce (hoz) del cerebro** (véase fig. 15-1).

La capa superficial de cada hemisferio, la **corteza cerebral**, está compuesta por sustancia gris. La corteza cerebral forma pliegues (**giros** o **circunvoluciones**) separados por fisuras, o **surcos** (véase fig. 1-9). Esta disposición aumenta mucho el área superficial de la corteza. Un número importante de los grandes surcos son utilizados de manera práctica para subdividir la superficie de cada hemisferio en **lóbulos**, que se nombran de acuerdo con los huesos del cráneo debajo de los que se encuentran.

Dentro del hemisferio hay un núcleo de sustancia blanca que contiene varias masas de gran tamaño de sustancia gris, los **núcleos basales**. Una colección en forma de abanico de

fibras nerviosas, denominada **corona radiada** (fig. 1-12), se introduce en la sustancia blanca hasta y desde la corteza cerebral en el tronco encefálico. La corona radiada converge en los núcleos basales y pasa entre ellos como la **cápsula interna**. El núcleo en forma de cola situado en la cara medial de la cápsula interna es el **núcleo caudado** (fig. 1-13), y el núcleo en forma de lente en la cara lateral de la cápsula interna es el **núcleo lenticular**.

La cavidad presente en cada hemisferio cerebral se conoce como **ventrículo lateral** (véanse figs. 16-2 y 16-3). Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los **forámenes interventriculares**.

Durante el proceso de desarrollo, el cerebro se agranda considerablemente y sobresale por encima del diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo.

Estructura del encéfalo

A diferencia de la médula espinal, el encéfalo está compuesto por un núcleo interno de sustancia blanca que está rodeado por una cubierta externa de sustancia gris. Sin embargo, tal como se ha mencionado antes, ciertas masas importantes de sustancia gris se hallan situadas en lo profundo de la sustancia blanca: los núcleos cerebelosos grises en el cerebelo y los núcleos talámicos, caudados y lenticulares grises en el cerebro.

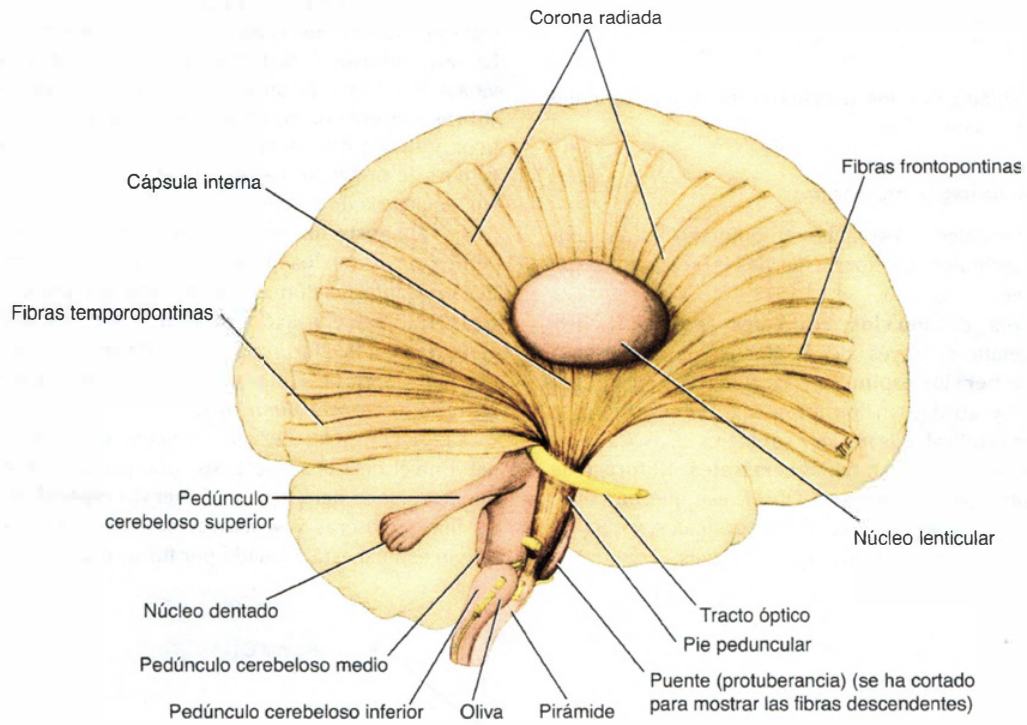


Figura 1-12 Vista lateral derecha que muestra la continuidad de la corona radiada, la cápsula interna y el pie peduncular de los pedúnculos cerebrales. Obsérvese la posición del núcleo lenticular por fuera de la cápsula interna.

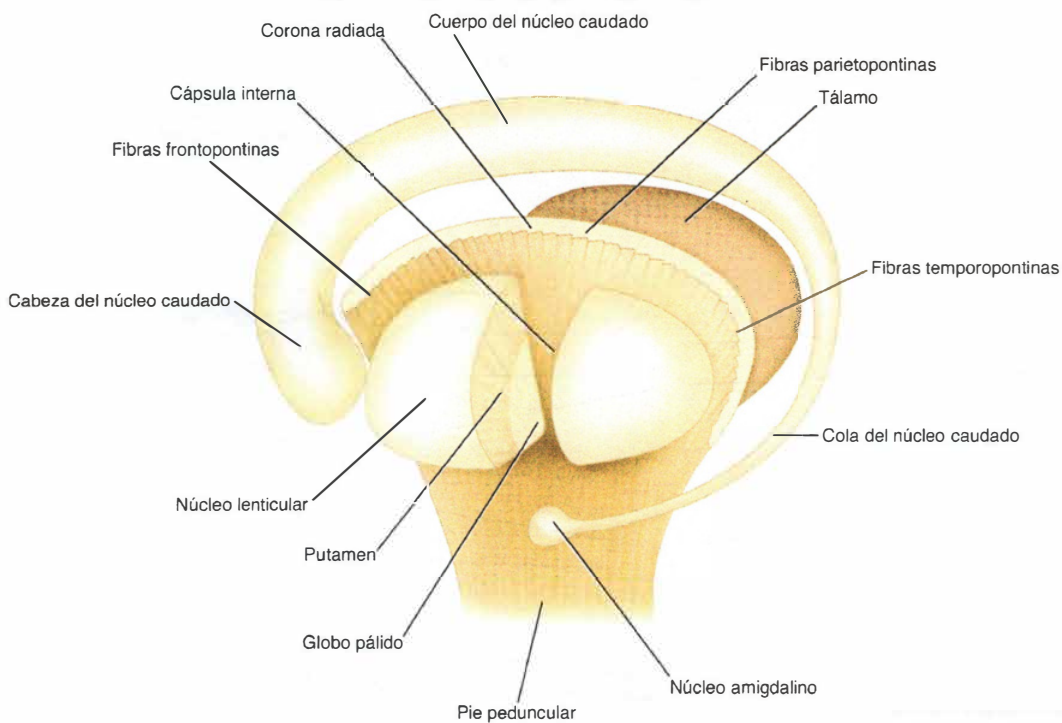


Figura 1-13 Diagrama que muestra la relación entre el núcleo lenticular, el núcleo caudado, el tálamo y la cápsula interna, vistas desde el lado izquierdo.

PRINCIPALES DIVISIONES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

El SNP está formado por los nervios craneales y espinales y por los ganglios asociados.

Nervios craneales y espinales

Los nervios craneales y espinales (raquídeos) están compuestos por fascículos de fibras nerviosas sostenidas por tejido conjuntivo.

Los 12 pares de **nervios craneales** (véase fig. 1-8) salen del encéfalo a través de forámenes en el cráneo. Los 31 pares de **nervios espinales** (véase fig. 1-5) salen de la médula espinal y atraviesan los forámenes intervertebrales en la *columna vertebral*. Los *nervios espinales* se asocian con las regiones de la médula espinal: 8 **cervicales**, 12 **torácicos**, 5 **lumbares**, 5 **sacros** y 1 **coccígeo**. Obsérvese que hay ocho nervios cervicales y sólo siete vértebras cervicales, y que hay un nervio coccígeo y cuatro vértebras coccígeas.

Cada nervio espinal está conectado con la médula espinal a través de dos raíces: la anterior y la posterior (véase fig. 1-5B). La **raíz anterior** está formada por fascículos de fibras nerviosas que transportan los impulsos nerviosos *fuera* del SNC (**fibras eferentes**). Aquellas que van a los músculos esqueléticos y hacen que se contraigan son las **fibras motoras**. Sus células de origen se hallan situadas en el cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal.

La **raíz posterior** está formada por fascículos de **fibras aferentes** que llevan los impulsos *hacia* el SNC. Como estas fibras llevan la información sobre las sensaciones de tacto, dolor, temperatura y vibración, reciben la denominación de **fibras sensitivas**. Los cuerpos celulares de estas fibras nerviosas se encuentran en un abultamiento de la raíz posterior llamado **ganglio de la raíz posterior**.

Las raíces de los nervios espinales salen de la médula espinal a nivel de sus respectivos forámenes intervertebrales, en donde se unen para formar un **nervio espinal** (fig. 1-14). Aquí, las fibras motoras y sensitivas se unen; en consecuencia, un nervio espinal está formado por fibras motoras y sensitivas.

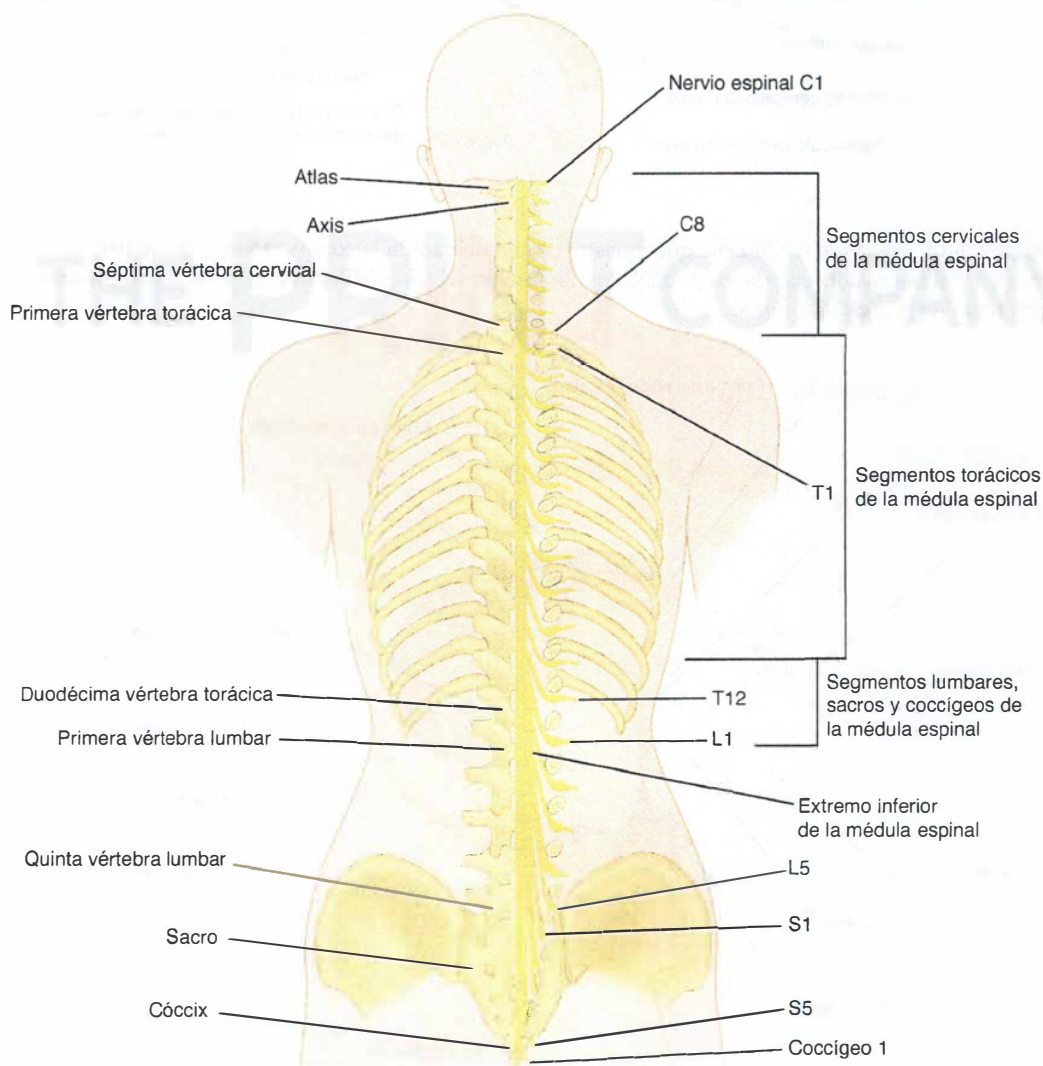


Figura 1-14 Vista posterior de la médula espinal que muestra los orígenes de las raíces de los nervios espinales y su relación con las diferentes vértebras. A la derecha, las láminas han sido retiradas para mostrar la mitad derecha de la médula espinal y las raíces nerviosas.

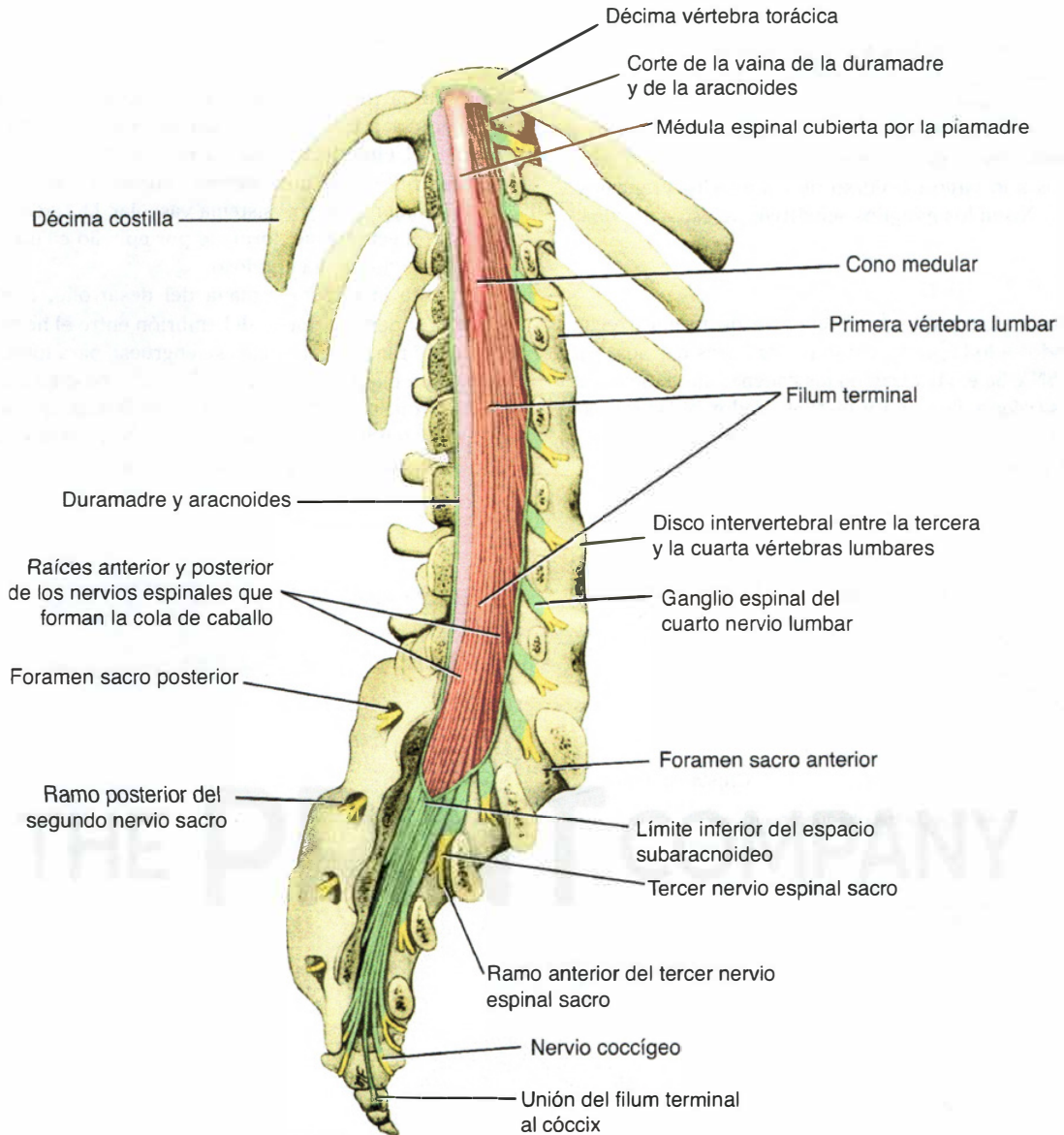


Figura 1-15 Vista oblicua posterior del extremo inferior de la médula espinal y de la cola de caballo. A la derecha, las láminas han sido retiradas para mostrar la mitad derecha de la médula espinal y las raíces nerviosas.

Debido al desproporcionado crecimiento en longitud de la columna vertebral durante el desarrollo en comparación con el de la médula espinal, la longitud de las raíces aumenta progresivamente de arriba hacia abajo (fig. 1-15). En la parte superior de la región cervical, las raíces de los nervios espinales son cortas y corren casi horizontalmente, pero las raíces de los nervios lumbares y sacros por debajo del nivel de terminación de la médula (borde inferior de la primera vértebra lumbar en el adulto), forman una correa vertical de nervios alrededor del **filamento terminal** (véase fig. 1-15). En conjunto, estas raíces nerviosas inferiores se denominan **cola de caballo** (*cauda equina*).

Después de salir por el foramen intervertebral, cada nervio espinal se divide inmediatamente en un **ramo anterior** grande y un **ramo posterior** más pequeño, cada uno con fibras motoras y sensitivas. El ramo posterior pasa hacia

atrás alrededor de la columna vertebral para inervar los músculos y la piel de la espalda. El ramo anterior continúa en dirección anterior para inervar los músculos y la piel sobre la pared anterolateral del cuerpo y todos los músculos y la piel de los miembros.

Los ramos anteriores se unen en la raíz de los miembros para formar complicados **plexos nerviosos** (véase fig. 1-1B). Los **plexos cervical** y **braquial** se encuentran en la raíz de los miembros superiores, y los **plexos lumbar** y **sacro** se hallan en la raíz de los miembros inferiores.

Ganglios

Los ganglios pueden organizarse en ganglios sensitivos de los nervios espinales (ganglios de la raíz posterior) y ganglios de los nervios craneales y autónomos.

Ganglios sensitivos

Los ganglios sensitivos son abultamientos fusiformes (véase fig. 1-5) en la raíz posterior de cada uno de los nervios espinales inmediatamente proximales a la unión de la raíz con la correspondiente raíz anterior. Se conocen como **ganglios de la raíz posterior** o **ganglios espinales**. Ganglios similares encontrados a lo largo del curso de los nervios craneales V, VII, VIII, IX y X son los **ganglios sensitivos** de estos nervios.

Ganglios autónomos

Los ganglios autónomos, con frecuencia de forma irregular, están situados a lo largo del curso de las fibras nerviosas eferentes del SNA. Se encuentran en las cadenas simpáticas paravertebrales (véanse figs. 14-1 y 14-2) alrededor de las raíces de las grandes arterias viscerales del abdomen y cerca, o incluidos en, las paredes de diversas vísceras.

DESARROLLO TEMPRANO DEL SISTEMA NERVIOSO

Antes de la formación del sistema nervioso en el embrión, se diferencian tres capas celulares principales. La capa más interna, el **endodermo**, forma el tubo digestivo, los pulmones y el hígado. El **mesodermo** constituye los músculos, los tejidos conjuntivos y el sistema vascular. La tercera capa más externa, el **ectodermo**, formado por epitelio cilíndrico, da origen a todo el sistema nervioso.

Durante la tercera semana del desarrollo, el ectodermo sobre la superficie dorsal del embrión entre el nodo primitivo y la membrana bucofaringea se engruesa para formar la **placa neural**. La placa, piriforme y más ancha en dirección craneal, se desarrolla en un **surco neural** longitudinal. El surco se hace ahora profundo de modo que por ambos lados está limitado por los **bordes** o **pliegues neurales** (fig. 1-16).

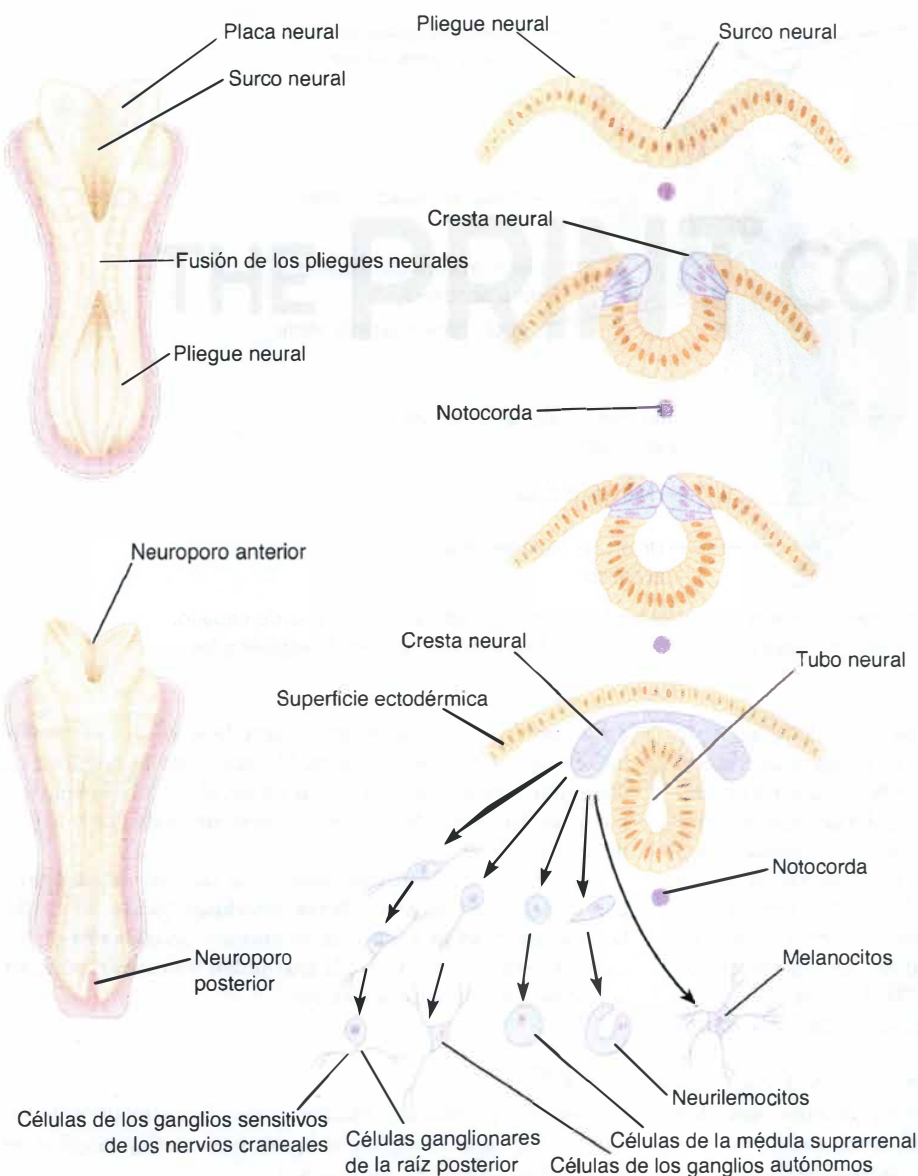


Figura 1-16 Formación de la placa neural, el surco neural y el tubo neural. Las células de la cresta neural se diferencian en células de los ganglios espinales, ganglios sensitivos de los nervios craneales, ganglios autónomos, células del neurilema (células de Schwann), células de la médula suprarrenal y melanocitos.

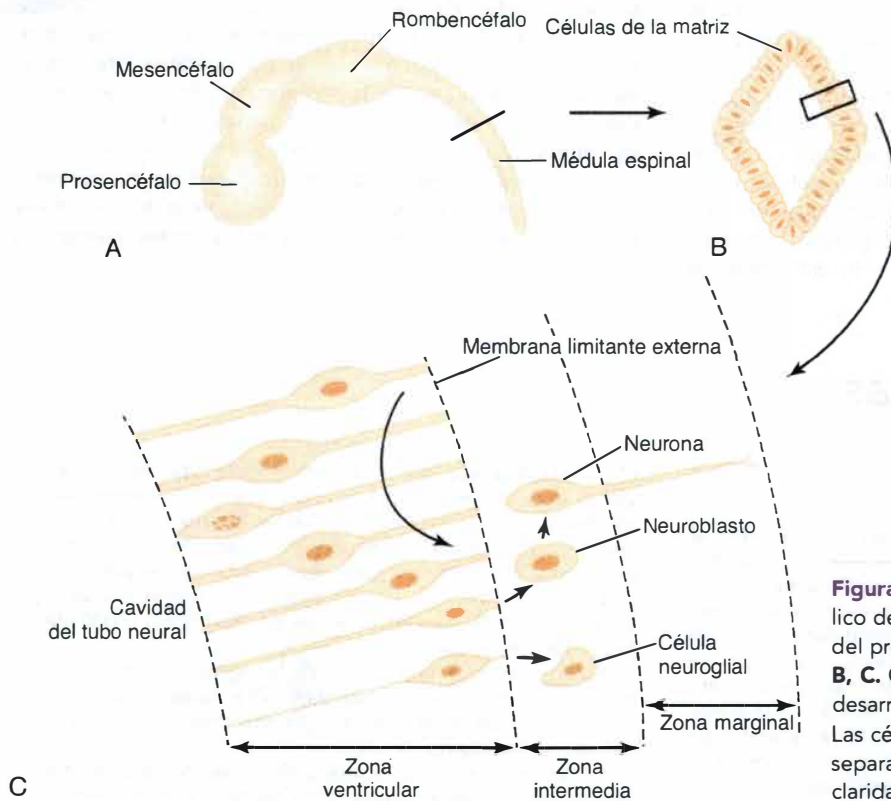


Figura 1-17 A. Expansión del extremo cefálico del tubo neural para formar las vesículas del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. B, C. Corte transversal del tubo neural en desarrollo en la región de la médula espinal. Las células de la capa neuroepitelial han sido separadas ampliamente para conseguir mayor claridad.

Al proseguir el desarrollo, los bordes neurales se fusionan, convirtiendo el surco neural en el **tubo neural**. La fusión inicia aproximadamente en el punto medio a lo largo del surco y se extiende en dirección superior e inferior, de modo que, en la etapa más temprana, la cavidad del tubo permanece comunicada con la cavidad amniótica a través de los **neuroporos anterior y posterior**. El neuroporo anterior se cierra primero, y 2 días después se cierra el neuroporo posterior. Así, en general, el cierre del tubo neural se completa en 28 días. Mientras tanto, el tubo neural se ha hundido por debajo de la superficie del ectodermo.

Durante la invaginación de la placa neural para formar el surco neural, las células que forman el borde externo de la placa no se incorporan al tubo neural, sino que forman una tira de células ectodérmicas que se sitúan entre el tubo neural

y la cubierta del ectodermo: la **cresta neural** (véase fig. 1-16). A continuación, este grupo de células migra en dirección ventrolateral a cada lado alrededor del tubo neural. Finalmente, las células de la cresta neural se diferencian en las células de los **ganglios sensitivos de los nervios espinales**, los **ganglios sensitivos de los nervios craneales**, los **ganglios autónomos**, las **células de la médula suprarrenal** y los **melanocitos**. Es probable que estas células también formen las células mesenquimáticas en la cabeza y el cuello.

Mientras tanto, la proliferación de células en el extremo cefálico del tubo neural hace que se produzca una dilatación y se formen **tres vesículas encefálicas primarias**: las del **prosencefalo**, el **mesencéfalo** y el **metencéfalo** (fig. 1-17) (tabla 1-2). El resto del tubo se elonga y permanece con un diámetro más pequeño; formará la **médula espinal**.

Tabla 1-2 Divisiones primarias del encéfalo en desarrollo

Vesícula primaria	Primera división	Subdivisión	Estructuras adultas
Vesícula del prosencéfalo	Procencéfalo	Telencéfalo	Hemisferio cerebral, núcleos basales, hipocampo
		Diencefalo	Tálamo, hipocampo, cuerpo pineal, infundíbulo
Vesícula del mesencéfalo	Mesencéfalo	Mesencéfalo	Techo, tegmento, pie peduncular
Vesícula del rombencéfalo	Rombencéfalo	Metencéfalo	Puente (protuberancia), cerebelo
		Mielencéfalo	Médula oblongada (bulbo raquídeo)

La diferenciación posterior de células en el tubo neural se lleva a cabo por las interacciones de inducción de un grupo de células con otro. Los factores inductores influyen sobre el control de la expresión génica en las células diana. En último término, la célula progenitora más simple se diferencia en neuronas y células neurogliales. Es interesante observar que se desarrolla un gran número de neuronas y células de la neuroglía, y muchas (casi la mitad de las neuronas en desarrollo) están programadas para morir por un proceso conocido como **muerte celular programada**. La investigación en

la identificación de los factores neurotróficos que promueven el desarrollo y la supervivencia de las neuronas es de gran importancia, ya que los resultados posiblemente podrían aplicarse al problema de la regeneración de neuronas de la médula espinal después de un traumatismo o en la inhibición de enfermedades degenerativas como la de Alzheimer.

El desarrollo posterior del sistema nervioso se describirá completamente en el capítulo 18 después de la descripción de las diferentes partes del sistema nervioso y sus conexiones neuronales.



Notas clínicas

Relación de los segmentos de la médula espinal con los números de las vértebras

Como la médula espinal es más corta que la columna vertebral, sus segmentos no se corresponden numéricamente con las vértebras que se hallan situadas al mismo nivel (véase fig. 1-14). La siguiente tabla ayudará al médico a determinar qué segmento medular se relaciona con un cuerpo vertebral dado (tabla 1-3).

La exploración de la espalda de un paciente muestra que los procesos espinosos se encuentran aproximadamente al mismo nivel que los cuerpos vertebrales. Sin embargo, en la región torácica inferior, debido a la longitud y a la extrema oblicuidad de los procesos espinosos, las puntas de dichos procesos se ubican a nivel del cuerpo vertebral que está debajo.

Lesiones de la médula espinal y el encéfalo

La médula espinal y el encéfalo están bien protegidos. Ambos se encuentran suspendidos en **líquido cerebroespinal (LCE)** y están rodeados por los huesos de la columna vertebral y del cráneo (véanse capítulos 4 y 5). Sin embargo, con la fuerza suficiente, estas estructuras protectoras pueden dañarse, con el consiguiente daño en el delicado tejido nervioso subyacente. Además, también pueden lesionarse los nervios craneales y espinales y los vasos sanguíneos.

Lesiones de la médula espinal

El grado de lesión de la médula espinal en los diferentes niveles vertebrales depende de factores anatómicos. En la región cervical, la luxación o fractura con luxación son frecuentes, pero

el gran tamaño del conducto vertebral suele evitar las lesiones graves en la médula espinal. Sin embargo, cuando se produce un desplazamiento considerable de los huesos o de los fragmentos óseos, la médula resulta seccionada. Si la médula es seccionada completamente por encima del origen segmentario de los nervios frénicos (C3-C5), la respiración cesa porque se paralizan los músculos intercostales y el diafragma, con lo que se produce la muerte.

En las fracturas con luxación de la región torácica, el desplazamiento puede ser considerable. El reducido tamaño del conducto vertebral conduce a una lesión grave de la médula espinal en esta región.

En las fracturas con luxación de la región lumbar, dos hechos anatómicos ayudan a evitar un daño nervioso importante. Primero, la médula espinal del adulto se extiende hacia abajo sólo hasta el nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar (véase fig. 1-15). Segundo, el gran tamaño del foramen vertebral en esta región proporciona un espacio amplio a las raíces de la cola de caballo.

La lesión de la médula espinal puede producir una pérdida parcial o total de la función a nivel de la lesión y una pérdida parcial o total de la función de los tractos aferentes y eferentes por debajo del nivel de la lesión. Los síntomas y signos de tales lesiones se estudiarán después de analizar la estructura detallada de la médula espinal, y las vías ascendente y descendente se analizan en el capítulo 4.

Lesiones de los nervios espinales

Los forámenes intervertebrales (fig. 1-18) permiten el paso de los nervios y las pequeñas arterias y venas segmentarias, los cuales se encuentran rodeados por tejido areolar. Cada foramen está limitado por arriba y por debajo por los pedículos de las vértebras adyacentes, por delante por la parte inferior del cuerpo vertebral y por el disco intervertebral, y por detrás por los procesos articulares y la articulación entre ellos. En esta situación, el nervio espinal es muy vulnerable y puede ser comprimido o irritado por alteraciones en las estructuras circundantes. Las hernias del disco intervertebral, las fracturas de los cuerpos vertebrales y la artrosis que afecta a las articulaciones de los procesos articulares o entre los cuerpos vertebrales pueden dar lugar a compresión, estiramiento o edema del nervio espinal emergente. Tal compresión puede provocar dolor en el dermatoma, debilidad muscular y disminución o ausencia de reflejos.

HERNIAS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES

La hernia de discos intervertebrales se produce muy frecuentemente en las áreas de la columna vertebral donde una parte móvil se une a una parte relativamente inmóvil, por ejemplo, la unión cervicotorácica y la unión lumbosacra. En estas áreas, la parte posterior del anillo fibroso del disco se rompe y el

Tabla 1-3 Relación de los segmentos de la médula espinal con los números vertebrales

Vértebra	Segmento medular
Vértebras cervicales	Añadir 1
Vértebras torácicas superiores	Añadir 2
Vértebras torácicas inferiores (7-9)	Añadir 3
Décima vértebra torácica	Segmentos medulares L1-L2
Undécima vértebra torácica	Segmentos medulares L3-L4
Duodécima vértebra torácica	Segmento medular L5
Primera vértebra lumbar	Segmentos medulares sacros y coccígeos

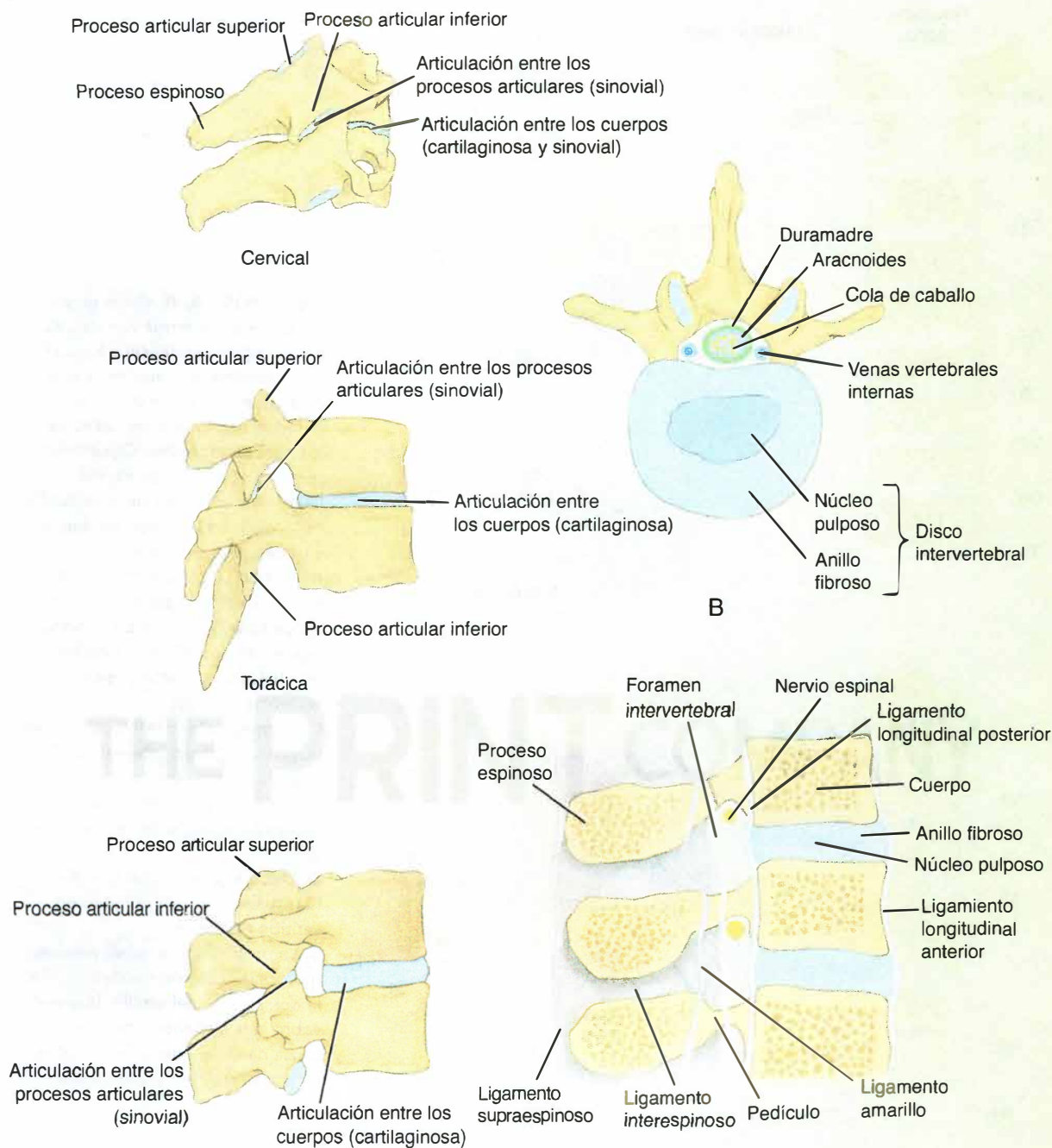


Figura 1-18 A. Articulaciones de las regiones cervical, torácica y lumbar de la columna vertebral.

B. Tercera vértebra lumbar vista desde arriba que muestra la relación entre el disco intervertebral y la cola de caballo. **C.** Corte sagital a través de tres vértebras lumbares que muestra los ligamentos y los discos intervertebrales. Obsérvese la relación entre la salida del nervio espinal en un foramen intervertebral y el disco intervertebral.

núcleo pulposos central es impulsado en sentido dorsal como si fuera la pasta dentífrica saliendo del tubo. Esta hernia del núcleo pulposos puede dar lugar a una protrusión central en la línea media por debajo del ligamento longitudinal posterior de las vértebras o una protrusión lateral al lado del ligamento posterior próximo al foramen intervertebral (fig. 1-19).

Las **hernias discales cervicales** son menos frecuentes que las de la región lumbar. Los discos más susceptibles a esta

afección son los situados entre la quinta y sexta y la sexta y séptima vértebras cervicales. Las protrusiones laterales causan presión sobre los nervios espinales o sus raíces. Cada nervio sale por encima de la vértebra correspondiente; así, la protrusión del disco entre la quinta y la sexta vértebras cervicales puede comprimir el nervio espinal C6 o sus raíces. Se siente dolor cerca de la parte inferior del cuello y el hombro y a lo largo de la distribución del nervio espinal afectado.

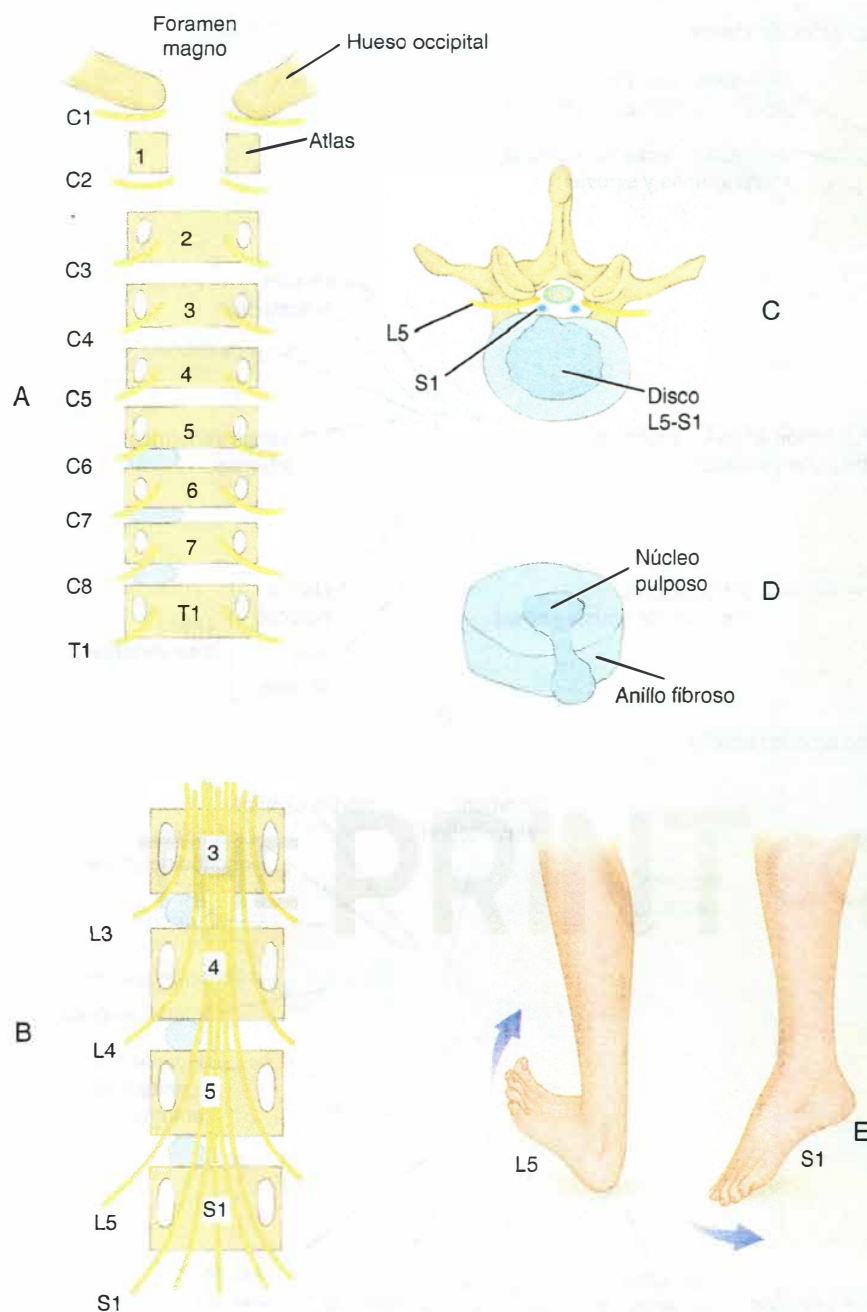


Figura 1-19 A, B. Vistas posteriores de los cuerpos vertebrales en las regiones cervical y lumbar que muestran las relaciones que podrían existir entre un núcleo pulposo herniado y las raíces de los nervios espinales. Obsérvese que hay ocho nervios espinales cervicales y sólo siete vértebras cervicales. En la región lumbar, por ejemplo, las raíces emergentes del nervio L4 salen lateralmente en la proximidad del pedículo de la cuarta vértebra lumbar y no se relacionan con el disco intervertebral entre la cuarta y la quinta vértebras lumbares.

C. Hernia posterolateral del núcleo pulposo del disco intervertebral entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra que muestra presión sobre la raíz nerviosa S1.

D. Disco intervertebral que tiene herniado su núcleo pulposo en sentido posterior.

E. La presión sobre la raíz nerviosa motora de L5 produce debilidad a la dorsiflexión del tobillo; la presión sobre la raíz nerviosa motora S1 causa debilidad de la flexión plantar en la articulación del tobillo.

Las protrusiones centrales pueden presionar la médula espinal y la arteria espinal anterior, e involucrar varios tractos espinales.

Las **hernias de disco lumbares** son más frecuentes que las cervicales. Los discos afectados en general son los correspondientes a la cuarta y quinta vértebras lumbares y entre la quinta lumbar y el sacro. En la región lumbar, las raíces de la cola de caballo corren por detrás de varios discos intervertebrales. Una hernia lateral puede presionar una o dos raíces y a menudo afecta la raíz nerviosa que va al foramen intervertebral inmediatamente inferior. El núcleo pulposo a veces se hernia directamente hacia atrás, y en el caso de ser una hernia grande, puede resultar comprimida la totalidad de la cola de caballo, produciendo paraplejía.

En las hernias de disco lumbares, el dolor es referido hacia abajo, hacia la pierna y el pie en la distribución del nervio afectado. Como las raíces posteriores sensitivas comprimidas con mayor frecuencia son la quinta lumbar y la primera sacra, el dolor suele sentirse en la parte inferior de la región lumbar y en la cara externa de la pierna, irradiándose hacia la planta del pie, alteración conocida como **ciática**. En los casos graves, puede haber parestesia o pérdida sensitiva real.

La compresión de las raíces motoras anteriores causa debilidad muscular. El compromiso de la raíz motora de la quinta lumbar debilita la dorsiflexión del tobillo, mientras que la compresión de la raíz motora de la primera sacra provoca debilidad de la flexión plantar. El reflejo aquiliano puede estar disminuido o ausente (fig. 1-19E).

Una gran protusión de ubicación central puede causar un dolor bilateral y debilidad motora en ambas piernas. También puede producirse retención aguda de orina.

Punción lumbar

La punción lumbar puede realizarse para extraer una muestra de LCE para examen microscópico o bacteriológico o para inyectar fármacos para combatir una infección o inducir anestesia. Por fortuna, la médula espinal termina en su parte baja a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar en el adulto (en el lactante, puede llegar hasta la tercera vértebra lumbar). El espacio subaracnoideo se extiende por abajo hasta el borde inferior de la segunda vértebra sacra. La parte lumbar inferior del conducto vertebral está así ocupado por el espacio subaracnoideo, que contiene las raíces nerviosas lumbares y sacras y la cola de caballo (filamento terminal). Una aguja introducida en el interior del espacio subaracnoideo en esta región suele empujar las raíces nerviosas hacia un lado sin causar daño.

Con el paciente en posición de decúbito lateral o sentado en posición erguida, la columna vertebral bien flexionada, el espacio entre las láminas adyacentes en la región lumbar se abre hasta su máximo (fig. 1-20). Una línea imaginaria que une los puntos

más elevados de las crestas ilíacas pasa por encima del proceso espinoso de la cuarta lumbar. Mediante una técnica aséptica cuidadosa y anestesia local, el médico pasa la aguja de punción lumbar, equipada con una guía, en el interior del conducto vertebral por encima o por debajo del proceso espinoso de la cuarta vértebra lumbar. La aguja pasa a través de las siguientes estructuras anatómicas antes de entrar al espacio subaracnoideo: 1) piel, 2) aponeurosis superficial, 3) ligamento supraespinoso, 4) ligamento interespinoso, 5) ligamento amarillo, 6) tejido conjuntivo laxo que contiene el plexo venoso vertebral interno, 7) duramadre y 8) aracnoides. La profundidad que tiene que introducirse la aguja varía de 2.5 cm o menos en un niño hasta 10 cm en un adulto obeso.

Una vez retirado el mandril central, pueden salir unas pocas gotas de sangre. Esto suele indicar que la punta de la aguja se encuentra en una de las venas del plexo vertebral interno y no ha llegado aún al espacio subaracnoideo. Si la aguja que penetra estimula una de las raíces nerviosas de la cola de caballo, el paciente experimentará unas molestias fugaces en uno de los dermatomas o se contraerá un músculo, dependiendo de si se hubiese afectado una raíz sensitiva o motora.

Resulta posible medir la presión del líquido cerebroespinal conectando un manómetro a la aguja. Cuando el paciente se

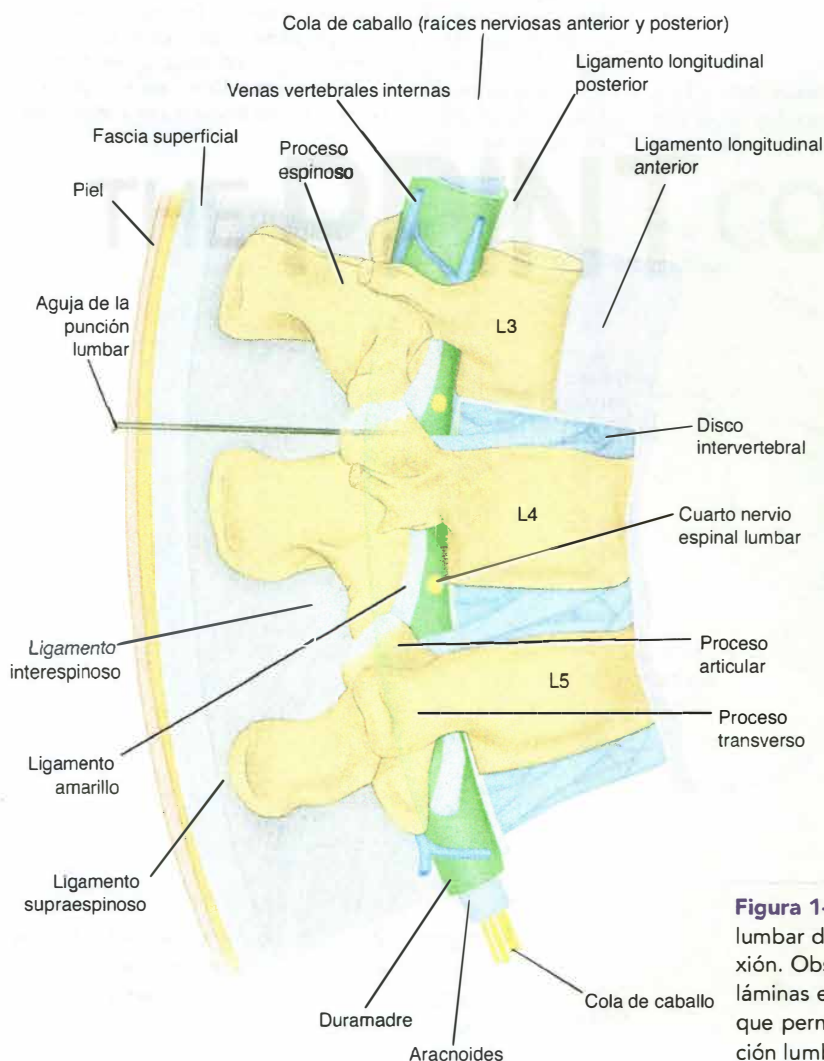


Figura 1-20 Corte sagital a través de la parte lumbar de la columna vertebral en posición de flexión. Obsérvese que los procesos espinosos y las láminas están bien separados en esta posición, lo que permite la introducción de la aguja de la punción lumbar en el espacio subaracnoideo.

encuentra en posición de decúbito, la **presión normal varía entre un rango de 60 a 150 mm H₂O**. La presión muestra oscilaciones que se corresponden con los movimientos respiratorios y el pulso arterial.

Puede detectarse un bloqueo en el espacio subaracnoideo en el conducto vertebral, causado por un tumor de la médula espinal o de las meninges, si se comprimen las venas yugulares internas en el cuello. Con esta maniobra se eleva la presión venosa central y se inhibe la absorción de LCE en las granulaciones aracnoideas, produciéndose así un aumento en el manómetro de lectura de la presión del LCE. Si no ocurre esta elevación, el espacio subaracnoideo se encuentra bloqueado y se dice que el paciente presenta un **signo de Queckenstedt** positivo.

Anestesia caudal

Las soluciones anestésicas pueden inyectarse en el conducto sacro a través del hiato sacro. Las soluciones pasan en dirección ascendente en el tejido conjuntivo laxo y bañan los nervios espinales en los puntos de emergencia de la vaina dural (fig. 1-21). Los obstetras usan este método de bloqueo nervioso para aliviar los dolores en los estadios primero y segundo del trabajo de parto porque el anestésico administrado mediante este método no afecta al feto. También puede usarse la anestesia caudal en operaciones de la región sacra, incluida la cirugía anorrectal.

Traumatismos craneoencefálicos

Un golpe en la cabeza puede producir simplemente una equimosis en el cuero cabelludo; los golpes graves pueden hacer que el cuero cabelludo se desgarre o abra. Incluso si la cabeza está

protegida por un casco, el encéfalo puede resultar gravemente dañado sin signos clínicos de lesión en el cuero cabelludo.

Fracturas de cráneo

Los golpes fuertes en la cabeza a menudo producen un cambio en la forma del cráneo en el punto de impacto. Los objetos pequeños pueden penetrar el cráneo y lacerar el encéfalo. Los objetos de mayor tamaño aplicados con gran fuerza pueden fragmentar los huesos del cráneo y los fragmentos óseos pueden penetrar en el interior del encéfalo en el sitio del impacto.

En el adulto, las fracturas de cráneo son frecuentes, pero en los niños pequeños lo son menos. En el lactante, los huesos craneales son más elásticos que en el adulto y están separados por ligamentos suturales fibrosos. En el adulto, la tabla interna del cráneo es particularmente frágil. Además, los ligamentos suturales comienzan a osificarse durante la mediana edad.

El tipo de fractura que se produce en el cráneo depende de la edad del paciente, de la intensidad del golpe y del área craneal que recibe el traumatismo. El **cráneo del adulto** puede compararse con la cáscara de un huevo, con limitada capacidad de recuperación. Un golpe intenso localizado produce una indentación local, acompañada, a menudo, de astillamiento del hueso. Los golpes en la bóveda craneal suelen dar lugar a una serie de fracturas longitudinales que se irradian a través de áreas delgadas del hueso. Las partes petrosas de los huesos temporales y las crestas occipitales (véase fig. 5-6) refuerzan bastante la base del cráneo y tienden a desviar las fracturas lineales.

El **cráneo de un niño pequeño** puede compararse con una pelota de tenis de mesa, porque un golpe localizado produce una depresión sin astillamiento. Este tipo frecuente de lesión circunscrita se conoce como *fractura por hundimiento en "pelota de ping-pong"*.

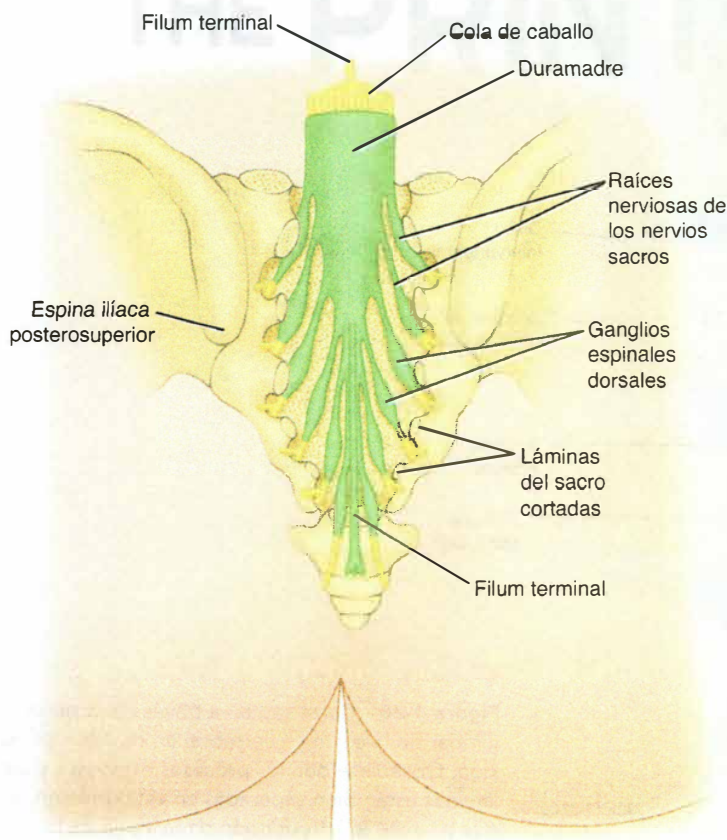


Figura 1-21 Vista posterior del sacro. Se han retirado las láminas para mostrar las raíces de los nervios sacros situados en el interior del conducto sacro.

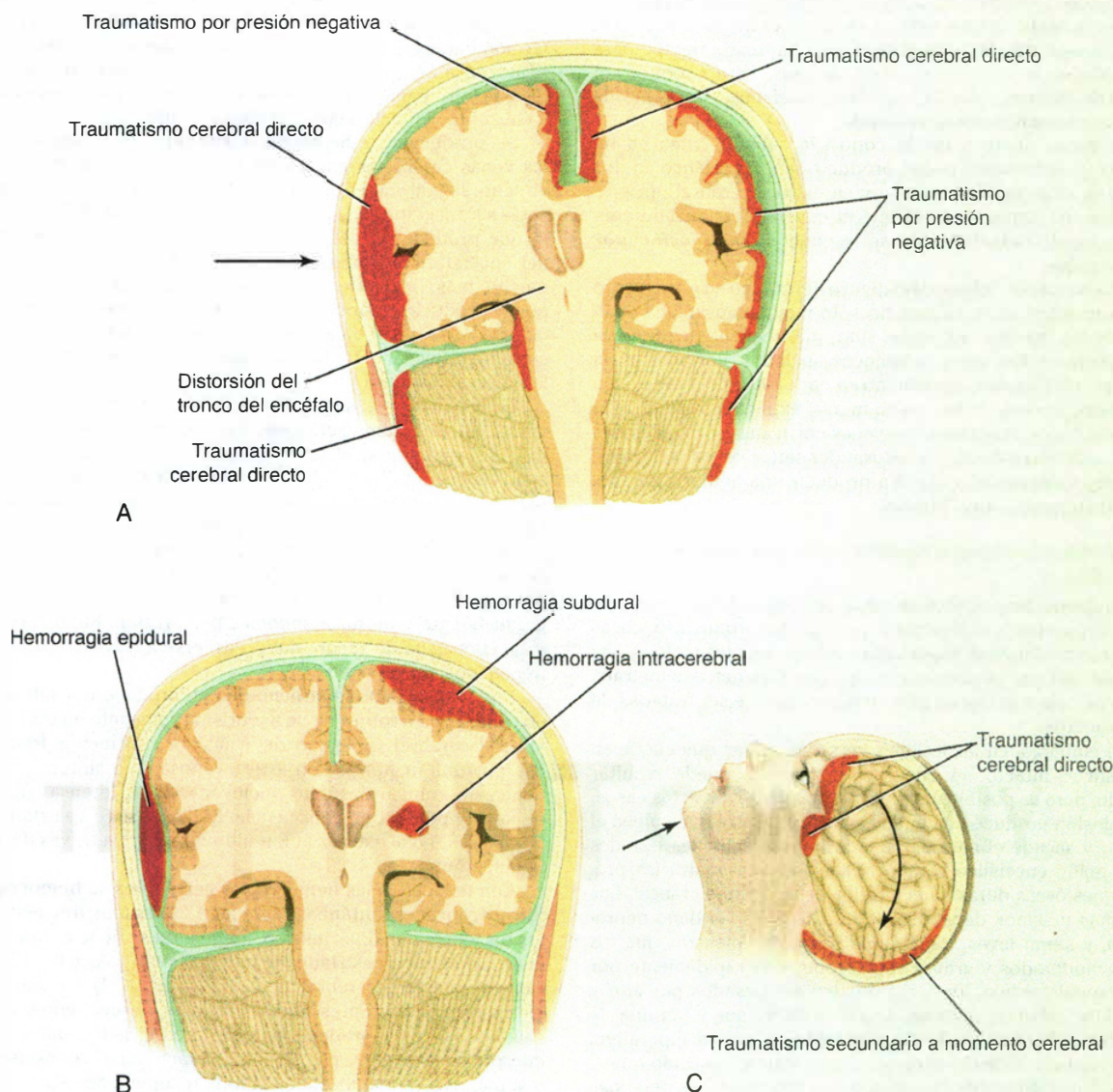


Figura 1-22 A. Mecanismos de lesión cerebral aguda cuando se aplica un golpe en el lado lateral de la cabeza. B. Variedades de hemorragia intracranial. C. Mecanismo de traumatismo cerebral después de un golpe en el mentón. El movimiento del encéfalo dentro del cráneo también puede desgarrar las venas cerebrales.

Lesiones encefálicas

Las lesiones encefálicas se producen por desplazamiento y distorsión de los tejidos neuronales en el momento del impacto (fig. 1-22). El encéfalo, que no puede comprimirse, se asemeja a un leño suspendido en agua. Flota en el LCE en el espacio subaracnoideo y es capaz de un cierto movimiento de desplazamiento anteroposterior y lateral. El movimiento anteroposterior se ve limitado por la fijación de las venas cerebrales superiores al seno sagital superior. El desplazamiento lateral del encéfalo está limitado por la falce (hoz) del cerebro. La tienda y la falce del cerebelo también restringen el desplazamiento del encéfalo.

Por lo tanto, los golpes sobre la parte frontal o posterior de la cabeza producen un desplazamiento encefálico, que puede llevar a un daño cerebral importante, con estiramiento y distorsión del tronco del encéfalo, y estiramiento e incluso

desgarro de las comisuras cerebrales. Los golpes en la parte lateral de la cabeza producen un menor desplazamiento encefálico, por lo que las lesiones del encéfalo, en consecuencia, tienden a ser menos importantes. Sin embargo, la falce del cerebro es una estructura resistente y puede causar un daño considerable en el tejido cerebral blando en los casos en los que ha habido un golpe fuerte en la parte lateral de la cabeza. Además, es importante recordar que los golpes de refilón en la cabeza pueden causar una importante rotación del encéfalo, con desgarrs y distorsión encefálica; sobre todo en áreas en las prominencias óseas en las fosas craneales anterior y media impiden la rotación. Las laceraciones cerebrales tienen mayor probabilidad de presentarse cuando el encéfalo es lanzado con fuerza contra bordes afilados de hueso en el interior del cráneo (véase pp. 191-192), como las alas menores del esfenoides, por ejemplo.

Cuando el encéfalo se mueve súbitamente en el interior del cráneo, la parte que se aleja de la pared craneal es sometida a una menor presión porque el LCE no ha tenido tiempo para acomodarse al movimiento del encéfalo. Esto produce un efecto de succión sobre la superficie encefálica, con rotura de los vasos sanguíneos superficiales.

Un golpe súbito y fuerte contra la cabeza, como en un accidente de tránsito, puede producir daño encefálico en dos sitios: en el punto del impacto y en el polo cerebral opuesto al punto del impacto, en el que el encéfalo es lanzado contra la pared craneal. A esto se le conoce como **lesión por contragolpe**.

El movimiento del encéfalo dentro del cráneo en el momento de las lesiones en la cabeza no sólo puede causar una avulsión de los nervios craneales, sino que frecuentemente lleva a la rotura de los vasos sanguíneos anclados. Por suerte, las grandes arterias que se encuentran en la base del cráneo son tortuosas, lo cual, junto con su fuerza, explica la razón por la que rara vez se desgarran. Las venas corticales de paredes delgadas, que desembocan en los grandes senos venosos duros, son muy vulnerables y pueden producir una hemorragia subdural o subaracnoidea intensa.

Traumatismo craneoencefálico tras una explosión o estallido

Los soldados desplegados en áreas de combate con frecuencia están expuestos a explosiones que pueden producir extensas lesiones en miembros superiores e inferiores, ojos y oídos. Las lesiones abiertas en el cráneo en las que ha penetrado metralla en el encéfalo son claramente visibles y han de ser tratadas de modo acorde.

Sin embargo, en las lesiones cerradas, en las que el cráneo permanece intacto, el encéfalo subyacente puede resultar dañado, pero es posible dejarlo sin tratamiento. En estos casos, la explosión produce una onda expansiva de aire que golpea el cráneo y sacude el encéfalo, dando lugar a múltiples lesiones en el tejido encefálico blando al ser arrojado contra las proyecciones óseas duras en el interior de la cavidad craneal. Los síntomas y signos dependen de la extensión del daño neurológico, y serán leves, moderados o graves. Mientras que los casos moderados y graves son reconocidos rápidamente por el personal médico, los leves pueden ser pasados por alto y presentar cefaleas, náuseas, cambios de humor y pérdida de memoria más adelante. El diagnóstico temprano es imperativo, ya que los estudios de estos pacientes han demostrado que el daño neurológico leve se puede tratar con éxito. Las personas expuestas a explosiones deben recibir estudios de tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) antes de volver a la vida civil.

Hemorragia intracraneal

Aunque el encéfalo está protegido por el LCE circundante en el espacio subaracnoideo, cualquier hemorragia intensa en el interior de la cavidad craneal, relativamente rígida, finalmente ejercerá presión sobre el encéfalo.

Las hemorragias intracraneales pueden ser consecuencia de lesiones traumáticas o vasculares cerebrales (véase fig. 1-22).

La **hemorragia epidural** (extradural) es consecuencia de lesiones en las arterias (en general, la división anterior de la arteria meníngea media) o venas meníngeas (véase fig. 15-6). Un golpe comparativamente menor en la parte lateral de la cabeza, que produce una fractura craneal en la región anteroinferior del hueso parietal, puede seccionar la arteria (véase fig. 1-22). Las probabilidades de que se produzca una lesión arterial o venosa son especialmente altas si los vasos entran en contacto con un conducto óseo en esta región. Se produce una hemorragia y se lesiona la capa meníngea de la duramadre de la superficie interna del cráneo. La presión intracraneal se eleva y el coágulo de sangre que aumenta de volumen ejerce presión local sobre

el giro precentral subyacente (área motora). La sangre también puede salir a través de la línea de fractura para formar una tumefacción blanda en la parte lateral de la cabeza. Para detener la hemorragia tiene que ligarse o taponarse la arteria desgarrada. El orificio trepanado a través del cráneo debe localizarse unos 4 cm sobre el punto medio del arco cigomático.

Se produce una **hemorragia subdural** por desgarramiento de las venas cerebrales superiores en el lugar donde entran en el seno sagital superior (véanse figs. 15-1 y 17-5). La causa suele ser un golpe en la parte anterior o posterior de la cabeza, lo que produce un desplazamiento anteroposterior excesivo del encéfalo en el interior del cráneo. Esta afección, que es mucho más frecuente que la hemorragia meníngea media, puede producirse por un golpe leve súbito. Una vez desgarrada la vena, la sangre a baja presión comienza a acumularse en el espacio potencial entre la duramadre y la aracnoides. Rara vez la lesión es bilateral.

La lesión puede ser aguda o crónica dependiendo de la velocidad de acumulación de líquido en el espacio subdural. Por ejemplo, si el paciente comienza a vomitar, la presión venosa se eleva como consecuencia del aumento de la presión intratorácica. En estas circunstancias, el coágulo de sangre subdural aumenta de tamaño de manera acelerada y se producen síntomas agudos. En la forma crónica, en el curso de varios meses, el pequeño coágulo de sangre atrae líquido por ósmosis, y se forma un quiste hemorrágico que se expande gradualmente y produce síntomas por presión. En ambas formas, el coágulo de sangre debe extraerse a través de orificios trepanados en el cráneo.

Una **hemorragia subaracnoidea** se produce por filtración no traumática o rotura de un aneurisma congénito en el círculo arterial cerebral (polígono de Willis) o, con menor frecuencia, por una malformación arteriovenosa. Los síntomas, que tienen un comienzo súbito, incluyen cefalea intensa, rigidez de nuca y pérdida de consciencia. El diagnóstico se establece por TC o RM o al extraer LCE teñido de sangre a través de una punción lumbar.

Con respecto a las **hemorragias cerebrales**, la **hemorragia intracerebral espontánea** (véase fig. 1-22) es muy frecuente en los pacientes con hipertensión. En general se debe a rotura de la arteria **lenticuloestriada**, de paredes finas (véase fig. 17-11), rama de la arteria cerebral media (véase fig. 17-4). La hemorragia implica importantes fibras nerviosas descendentes en la cápsula interna y produce hemiplejía en el lado opuesto del cuerpo. El paciente pierde inmediatamente la consciencia y la parálisis es manifiesta cuando la recupera. Se establece el diagnóstico por TC o RM.

Síndrome del niño sacudido

La lesión infligida en la cabeza es la causa más frecuente de muerte traumática en la lactancia. Se cree que una desaceleración súbita, que sucede cuando un lactante es sostenido por los brazos o por el tronco y es sacudido o la cabeza se golpea con fuerza frente a una superficie dura, es responsable de las lesiones craneoencefálicas. Los estudios biomecánicos han mostrado que la rotación del encéfalo que flota alrededor de su centro de gravedad causa lesiones encefálicas difusas, que incluyen lesión axónica difusa y hematoma subdural. En el síndrome del niño sacudido se producen fuerzas rotacionales importantes que superan claramente las encontradas en las actividades de juego normales del niño.

La mayoría de los casos del síndrome del niño sacudido se producen durante el primer año de vida, y suelen quedar restringidos a lactantes menores de 3 años de edad. Los síntomas frecuentes incluyen letargia, irritabilidad, convulsiones, alteración del tono muscular y síntomas que indican un aumento de la presión intracraneal (PIC), como deterioro de la consciencia, vómitos, anomalías respiratorias y apnea. En los casos graves, el niño no responde, las fontanelas se ven bajo tensión y el

niño puede tener hemorragias retinianas. La punción lumbar puede mostrar sangre en el LCE. Las hemorragias subdural o subaracnoidea pueden detectarse fácilmente mediante TC o RM. Los hallazgos en la autopsia suelen incluir hemorragia subdural en la región parietooccipital y sangre subaracnoidea, acompañada de edema cerebral masivo y pérdida neuronal generalizada.

Lesiones ocupantes de espacio en la cavidad craneal

Las lesiones ocupantes de espacio o expansivas en el interior del cráneo incluyen tumor, hematoma y absceso. Como el cráneo es un contenedor rígido de volumen fijo, estas lesiones se añaden al volumen normal de los contenidos intracraneales.

Una lesión expansiva se adapta al principio expulsando el líquido cerebroespinal de la cavidad craneal. Luego, las venas se comprimen, comienza a producirse una interferencia de la circulación de sangre y de LCE, y a elevarse la PIC. La congestión venosa conduce a un aumento de la producción y a una disminución de la absorción de LCE, el volumen del LCE comienza a elevarse y, así, se establece un círculo vicioso.

La posición del tumor en el interior del encéfalo puede tener un efecto espectacular sobre los signos y síntomas. Por ejemplo, un tumor que obstruye la salida de LCE o que comprime directamente las grandes venas causa un rápido aumento de la PIC. Los signos y síntomas que permiten al médico localizar la lesión dependen del grado de interferencia con la función cerebral y de destrucción de tejido nervioso producida por la lesión. La cefalea intensa, posiblemente debida a estiramiento de la duramadre, y los vómitos, debidos a la presión sobre el tronco encefálico, son síntomas frecuentes.

No debe realizarse una punción lumbar en los pacientes con sospecha de tumor intracraneal. La extracción de LCE origina un desplazamiento súbito del hemisferio cerebral a través de la incisura de la tienda del cerebelo a la fosa craneal posterior (fig. 1-23) o una herniación de la médula oblongada y

el cerebelo a través del foramen magno. Para lograr el diagnóstico se utilizan TC o RM.

Tomografía computarizada

La TC se usa para la detección de lesiones intracraneales. El procedimiento es rápido, seguro y preciso. La dosis total de radiación no es mayor que la usada en una placa de cráneo convencional.

La TC se basa en los mismos principios físicos que las radiografías convencionales, en las que se distinguen las estructuras por su capacidad para absorber energía de los rayos X. El tubo de rayos X emite un estrecho haz de radiación al pasar por una serie de movimientos del tomógrafo a través de un arco de 180° alrededor de la cabeza del paciente. Los rayos X que han pasado a través de la cabeza son recogidos por un detector especial. La información es enviada a un sistema informático que la procesa y luego la muestra como una imagen reconstruida en un monitor. Esencialmente, el observador ve la imagen de un fino corte a través de la cabeza, que puede luego ser fotografiado para un examen posterior (fig. 1-24).

La sensibilidad es tal que pequeñas diferencias en la absorción de rayos X pueden verse fácilmente. Se puede reconocer la sustancia gris de la corteza cerebral, la sustancia blanca, la cápsula interna, el cuerpo caloso, los ventrículos y los espacios subaracnoideos. Puede inyectarse un medio de contraste yodado por vía intravenosa, que realza el contraste entre los tejidos que tienen un torrente sanguíneo diferente.

Dado que la TC se puede realizar en entre 5 y 10 min, es el método de elección en una situación de urgencia en los pacientes con un traumatismo craneoencefálico o con sospecha de hemorragia intracraneal.

Resonancia magnética

La técnica de RM usa las propiedades magnéticas del núcleo de hidrógeno excitado por radiación de radiofrecuencia transmitida por una bobina que rodea la cabeza. Los núcleos

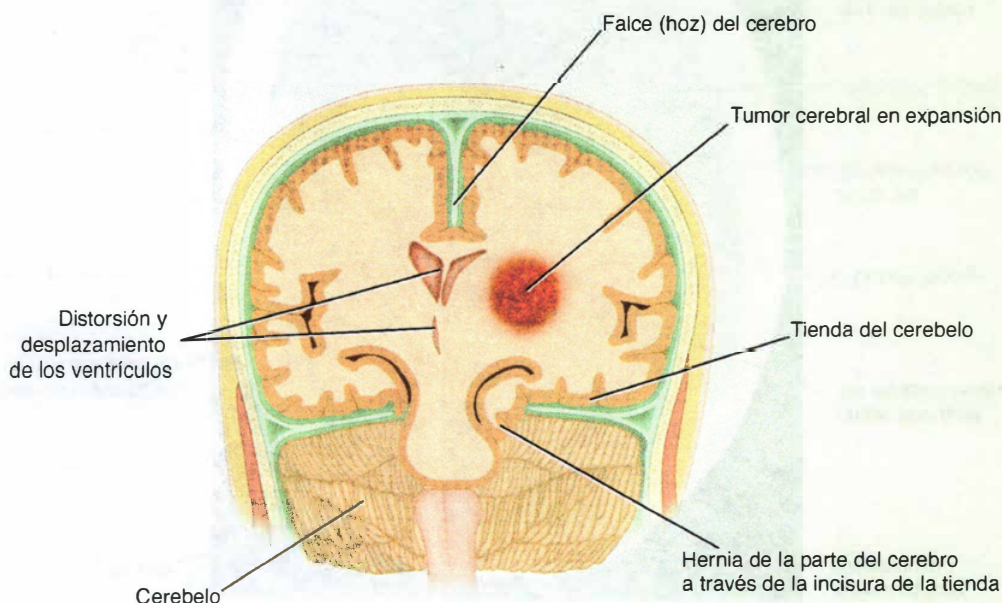
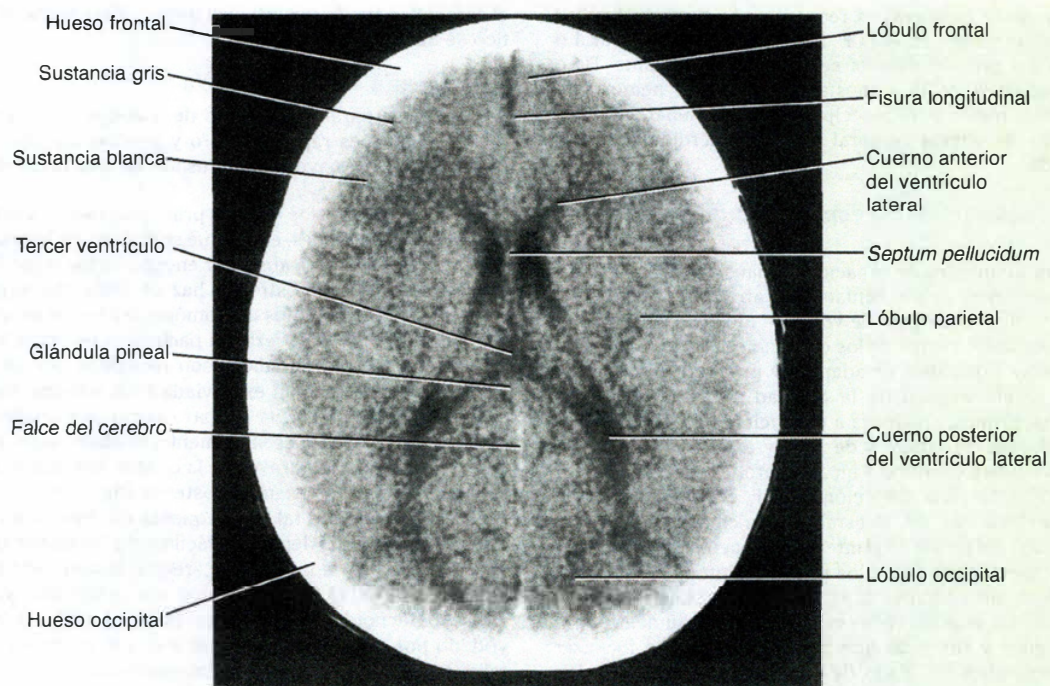
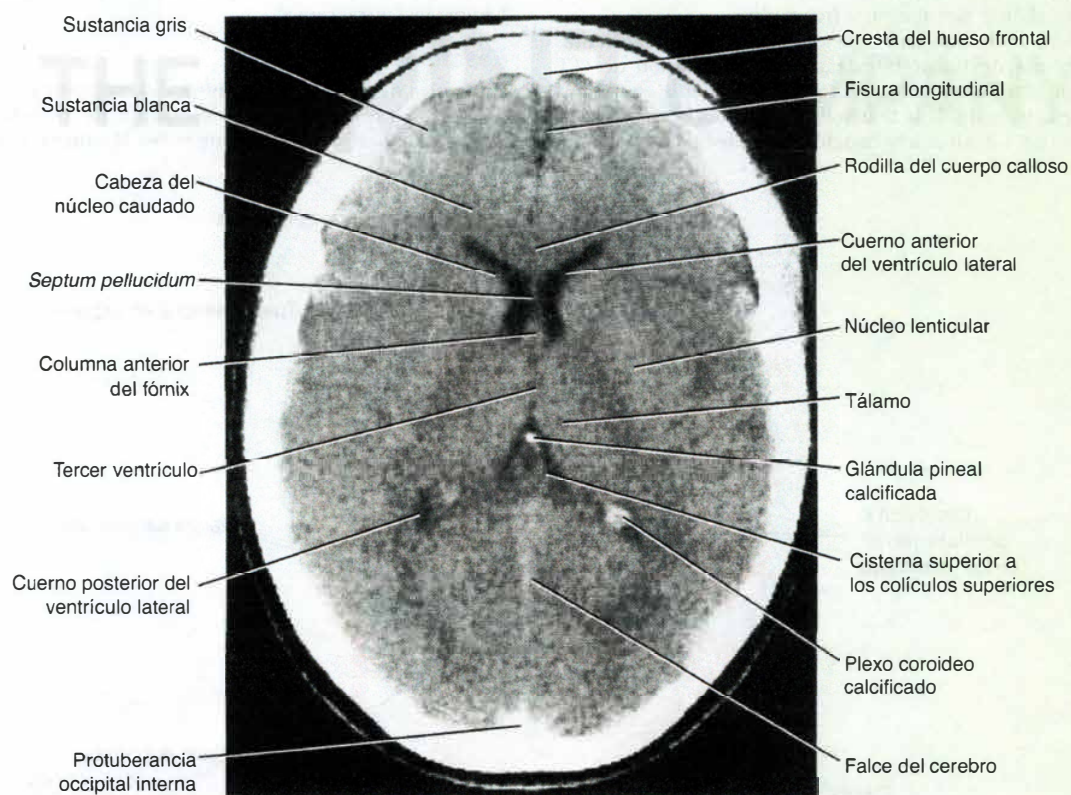


Figura 1-23 Desplazamiento súbito de los hemisferios cerebrales a través de la incisura de la tienda en la fosa craneal posterior después de una punción lumbar; el tumor cerebral se ubica en el hemisferio cerebral derecho. Cuando se estudie un tumor cerebral, debe usarse la TC o la RM en vez de la punción lumbar.



A



B

Figura 1-24 Exploración por TC que muestra la estructura del cerebro. **A, B.** Cortes horizontales (secciones axiales).

de hidrógeno excitados emiten una señal que es detectada como corrientes eléctricas inducidas en una bobina receptora. La RM es absolutamente inocua para el paciente y, al proporcionar una mejor diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, puede ser más reveladora que la TC. La

razón para ello es que la sustancia gris contiene más hidrógeno en forma de agua que la sustancia blanca y los átomos de hidrógeno se unen menos en la grasa (fig. 1-25). La RM es el mejor método de imagen para detectar lesiones de bajo contraste, como tumores cerebrales o pequeñas placas de

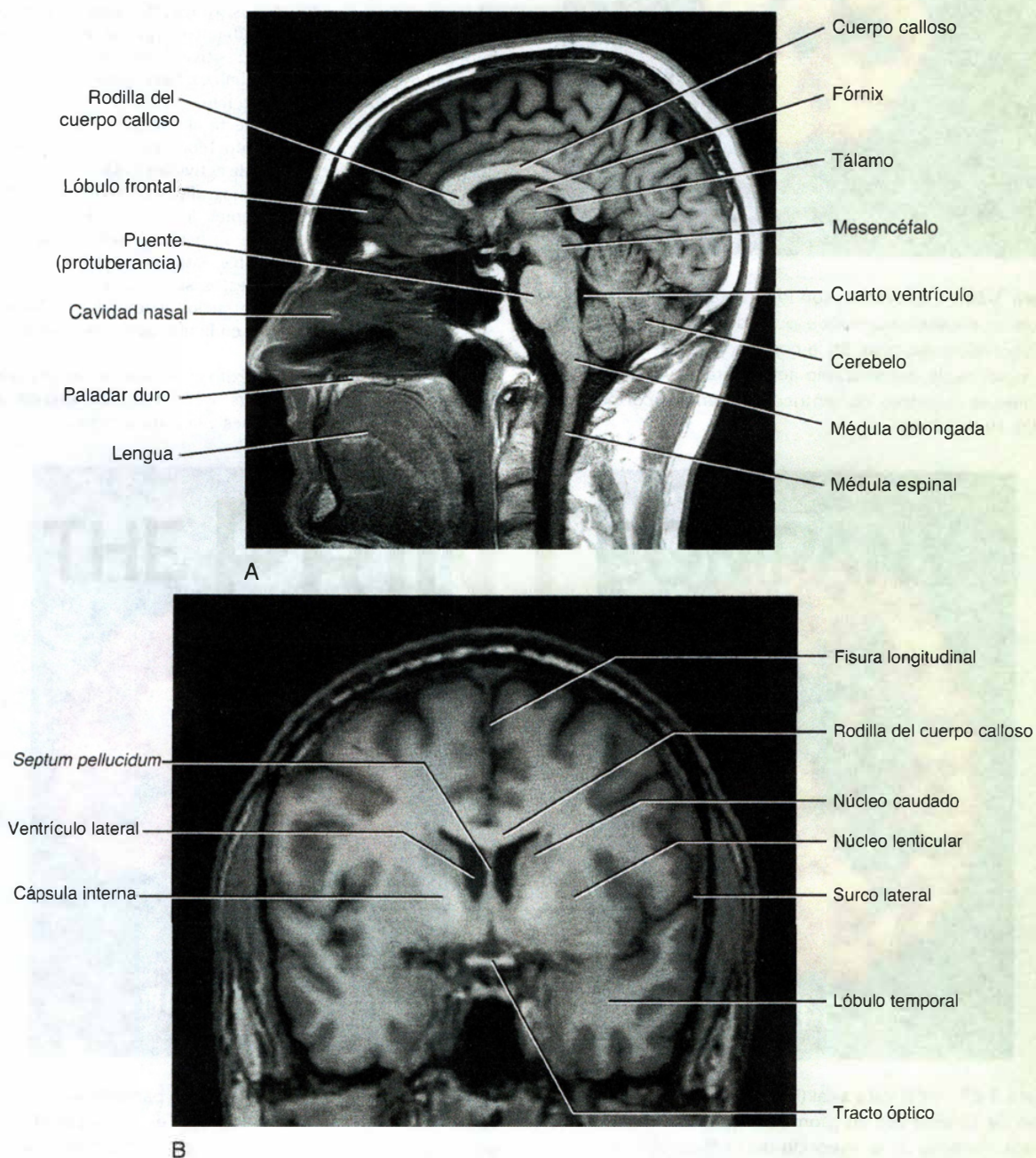


Figura 1-25 RM que muestra la estructura del encéfalo. **A.** Sagital. **B.** Coronal (frontal). Compárese con la figura 1-24. Obsérvese la mejor diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca.